TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU

Chủ đề

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG MAY KAFEE

Lớp : 49K14.1

Nhóm : 49K141.03

Thành viên : Nguyễn Quốc Thắng

Phạm Thị Mỹ Duyên

Nguyễn Thị Hoàng Luy

Bùi Ngọc Diệp

Trần Thị Thùy Trinh

Giảng viên hướng dẫn : Cao Thị Nhâm

Đà Nẵng, 2025

MỤC LỤC

1 Tổng quan 1
1.1 Mục đích 1
1.2 Mục tiêu nghiệm vụ 1
1.3 Phạm vi 2
2 Mô tả tổng thể 4
2.1 Quy trình nghiệp vụ 4
2.1.1 Quy trình bán hàng – AS IS: 5
2.1.2 Quy trình bán hàng – TO BE: 6
2.1.3 Quản lý kho và nhập hàng – AS IS: 7
2.1.4 Quản lý kho và nhập hàng – TO BE: 8
2.1.5 Quản lý nhân viên – AS IS: 9
2.1.6 Quản lí nhân viên – TO BE: 10
2.2 Use case diagram 11
3 Yêu cầu chức năng 12
3.1 Đăng nhập: 12
3.2 Bán hàng: 13
3.3 Chấm công: 17
3.4 Thay đổi mật khẩu tài khoản: 20
3.5 Cập nhập trạng thái hóa đơn: 21
3.6 Quản lí món: 24
3.7 Xem báo cáo: 27
3.7.1 Xem doanh thu: 28
3.7.2 Xem hiệu suất: 30
3.7.3 Xem lịch sử bán hàng: 32
3.7.4 Xem lịch sử nhập hàng: 35
3.7.5 Xem lịch sử xuất kho: 37
3.8 Quản lý nhân sự: 39
3.8.1 Danh sách nhân sự: 39
3.8.2 Quản lý ca làm: 41
3.8.3 Tính lương: 45

3.8.4 Thiết lập mức lương: 46
3.9 Nhập hàng: 50
3.10 Quản lý tài khoản: 53
3.11 Quản lý nguyên liệu: 56
3.11.1 Danh sách nguyên liệu: 56
3.11.2 Thiết lập cảnh báo tồn kho: 59
3.11.3 Xuất nguyên liệu ra kho: 61
4 Yêu cầu phi chức năng 63
4.1 Yêu cầu hiệu năng 63
4.2 Yêu cầu về khả năng hỗ trợ 64

1 TỔNG QUAN

1.1 Mục đích

Bản đặc tả này được lập ra nhằm mô tả cách mà phần mềm hoạt động cũng như xác định các yêu cầu chi tiết mà phần mềm quản lý cửa hàng May Kafee cần có để đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của người dùng bao gồm:

- Các yêu cầu nghiệp vụ (business requirements) và yêu cầu người dùng (stakeholder requirements) được thu thập từ quá trình khảo sát thực tế.
- Các yêu cầu chức năng mà hệ thống cần đáp ứng, cùng với các quy tắc nghiệp vụ, sơ đồ quy trình (workflow), Use Case diagram, và Activity diagram.
- Các yêu cầu phi chức năng về hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng và giao diện người dùng.

Mục đích của tài liệu là xác định rõ ràng và thống nhất phạm vi, chức năng, cũng như tiêu chí phát triển của hệ thống, nhằm hỗ trợ quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử được thực hiện hiệu quả và chính xác.

1.2 Mục tiêu nghiệm vụ

Hệ thống Quản lý cửa hàng May Kafee được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tự động hóa quy trình hoạt động tại quán. May Kafee là một quán cà phê hoạt động theo mô hình F&B. Tuy nhiên, hầu hết các hoạt động như thanh toán hóa đơn, quản lý kho nguyên liệu và chấm công nhân viên đang được thực hiện thủ công bằng giấy tờ hoặc file Excel, dẫn đến thiếu đồng bộ, khó tra cứu, khó kiểm soát doanh thu và tồn kho như:

- Việc kiểm tra thanh toán qua ngân hàng một cách thủ công dẫn đến gặp nhiều thiếu sót gây thiếu hụt doanh thu của quán.
- Quản lý kho nguyên liệu rời rạc, dễ xảy ra thất thoát hoặc nhập xuất sai sót.
- Tính lương và chấm công cho nhân viên thủ công, mất thời gian và dễ nhầm lẫn.

Dự án được phát triển nhằm chuẩn hóa, tự động hóa và số hóa quy trình vận hành của quán May Kafee, từ bán hàng, quản lý nguyên liệu, nhân sự cho đến báo cáo doanh thu thông qua các mục tiêu sau:

- Tối ưu hóa quy trình bán hàng: Hỗ trợ nhân viên order nhanh chóng, kiểm tra thanh toán qua QR tự động, ghi nhận thanh toán và cập nhật doanh thu tự động.
- Tăng tính chính xác trong quản lý kho: Theo dõi tồn kho theo thời gian thực, cảnh báo khi nguyên liệu sắp hết, ghi nhận lịch sử nhập – xuất kho rõ ràng.

- Tự động hóa quản lý nhân sự: Hỗ trợ chấm công tự động, tính lương theo ca làm việc, theo dõi hiệu suất nhân viên để đánh giá thưởng – phạt minh bạch.
- Cung cấp báo cáo phân tích hiệu quả: Tự động tổng hợp doanh thu, thống kê món bán chạy, doanh thu theo ca làm hoặc theo ngày/tháng.
- Tăng cường khả năng quản lý tập trung: Phân quyền rõ ràng giữa nhân viên và quản lý; quản lý có thể kiểm tra dữ liệu từ một điểm duy nhất.

1.3 Phạm vi

- Phạm vi áp dụng: Giải pháp hệ thống quản lý May Kafee được xây dựng để phục vụ cho toàn bộ hệ thống vận hành của quán, hỗ trợ kết nối giữa các bộ phận nội bộ giúp quản lý tập trung, giảm sai sót thủ công và tăng hiệu quả vận hành, bao gồm các bộ phận hoạt động trực tiếp trong quy trình kinh doanh như sau:
  - *Nhân viên*: Thực hiện nghiệp vụ bán hàng, ghi nhận đơn hàng, in hóa đơn và xử lý thanh toán. cập nhật tình trạng hoàn thành món, xác nhận khi đã giao món cho khách.
  - *Bộ phận Quản lý*: Quản lý danh sách nhân viên, chấm công, ca làm việc và tính lương cơ bản cho từng nhân viên, theo dõi nhập – xuất nguyên liệu, cập nhật tồn kho, cảnh báo khi nguyên liệu sắp hết, theo dõi doanh thu, hiệu suất làm việc, lịch sử nhập/xuất hàng và tình hình hoạt động tổng thể.
- Phạm vi người dùng: Hệ thống được sử dụng bởi toàn bộ đối tượng nhân viên và quản lý trong quán với quyền hạn và chức năng khác nhau, bao gồm:
  - Quản lý: có quyền cao nhất, truy cập mọi chức năng hệ thống, bao gồm báo cáo, quản lý món, nhân sự, nguyên liệu và tài khoản người dùng.
  - Nhân viên: sử dụng chức năng bán hàng, chấm công. cập nhật tình trạng món, đồng thời ghi nhận việc xuất nguyên liệu ra kho.
- Phạm vi chức năng: Giải pháp phần mềm May Kafee bao gồm các chức năng chính như sau:
    - 1. Đăng nhập.
    - 2. Bán Hàng
    - 3. Chấm công
    - 4. Xem danh sách hóa đơn
    - 5. Cập nhật tình trạng hóa đơn
    - 6. Quản lý món

- 7. Xem báo cáo
    - 7.1. Xem doanh thu
    - 7.2. Xem hiệu suất
    - 7.3. Xem lịch sử bán hàng
    - 7.4. Xem lịch sử nhập hàng
    - 7.5. Xem lịch sử xuất kho
- 8. Quản lý nhân sự
- 8.1. Danh sách nhân sự
- 8.2. Quản lý ca làm
- 8.3. Quản lý lương
- 9. Nhập hàng
- 10. Quản lý tài khoản
- 11. Quản lý nguyên liệu
    - 11.1. Danh sách nguyên liệu
    - 11.2. Thiết lập cảnh báo tồn kho
    - 11.3. Xuất nguyên liệu ra kho

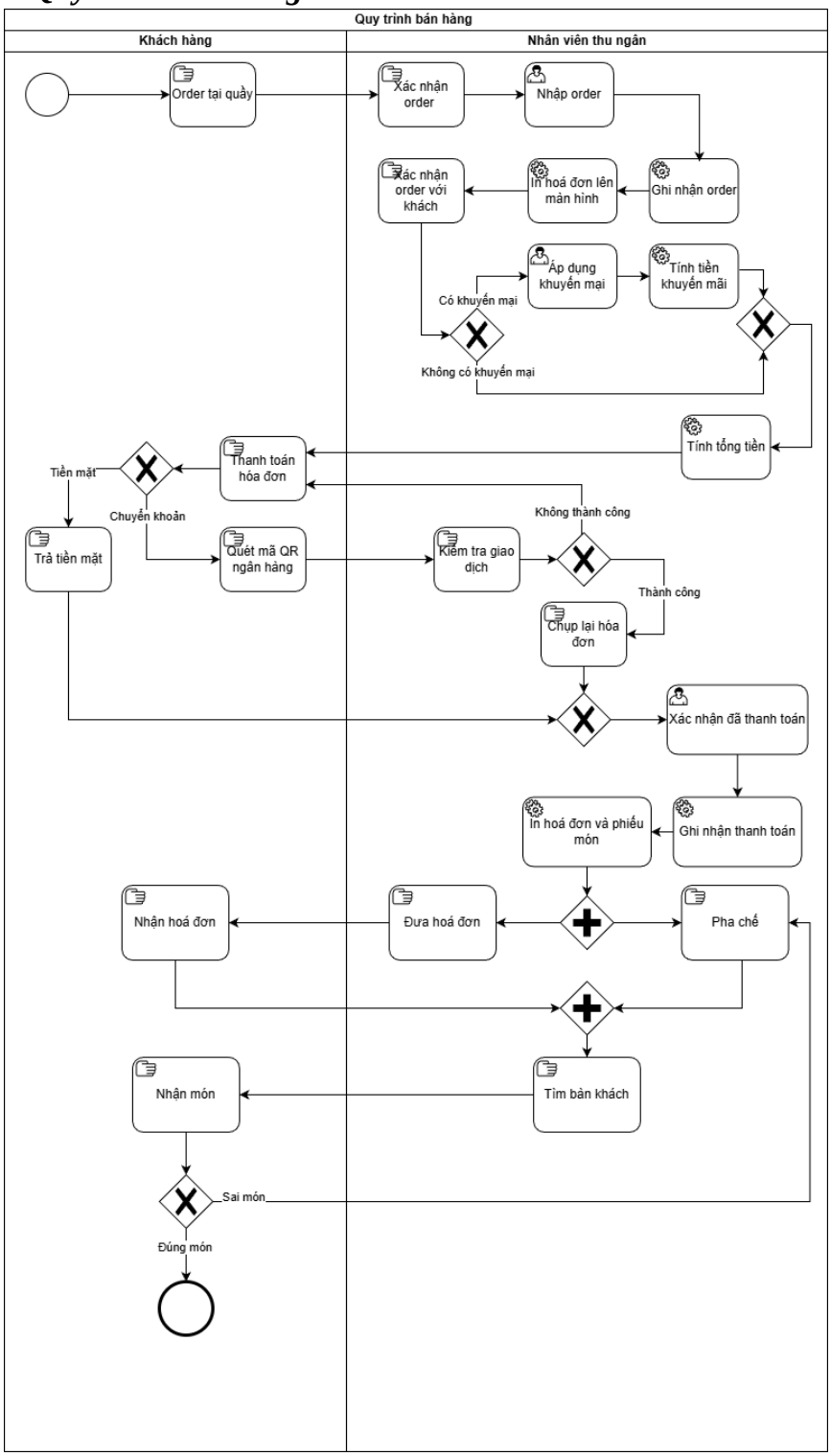
- Phạm vi các hệ thống tích hợp**:** Hệ thống có khả năng tích hợp với các công cụ và thiết bị như:
    - Cổng thanh toán QR: Hệ thống tích hợp với một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán số là Ngân hàng để tạo và xác nhận thanh toán qua mã QR.
    - Tệp Excel: Hỗ trợ xuất báo cáo doanh thu, lương nhân viên, thống kê bán hàng ra định dạng *.xlsx* hoặc *.pdf*
    - Máy in hóa đơn: Để in phiếu thanh toán và mã QR thanh toán cho khách hàng.
    - CSDL nội bộ: Tích hợp giữa module bán hàng – kho – nhân sự để đảm bảo dữ liệu đồng nhất.
- Ngoài phạm vi: Phần mềm quản lý May Kafee được thiết kế tập trung vào các hoạt động quản lý nội bộ của quán cà phê (bán hàng, chấm công, quản lý nguyên liệu, nhân sự và báo cáo). Do đó, một số chức năng và phạm vi sau không nằm trong phạm vi thực hiện của dự án này:

- Không bao gồm chức năng dành cho khách hàng bên ngoài, như đặt món trực tuyến, đặt bàn qua ứng dụng.
- Không tích hợp hệ thống giao hàng hay liên kết với các nền tảng bên thứ ba.
- Không triển khai hệ thống kế toán chuyên sâu, chẳng hạn như quản lý công nợ.
- Không có chức năng quản lý nhà cung cấp bên ngoài, chỉ việc nhập xuất nguyên liệu trong kho

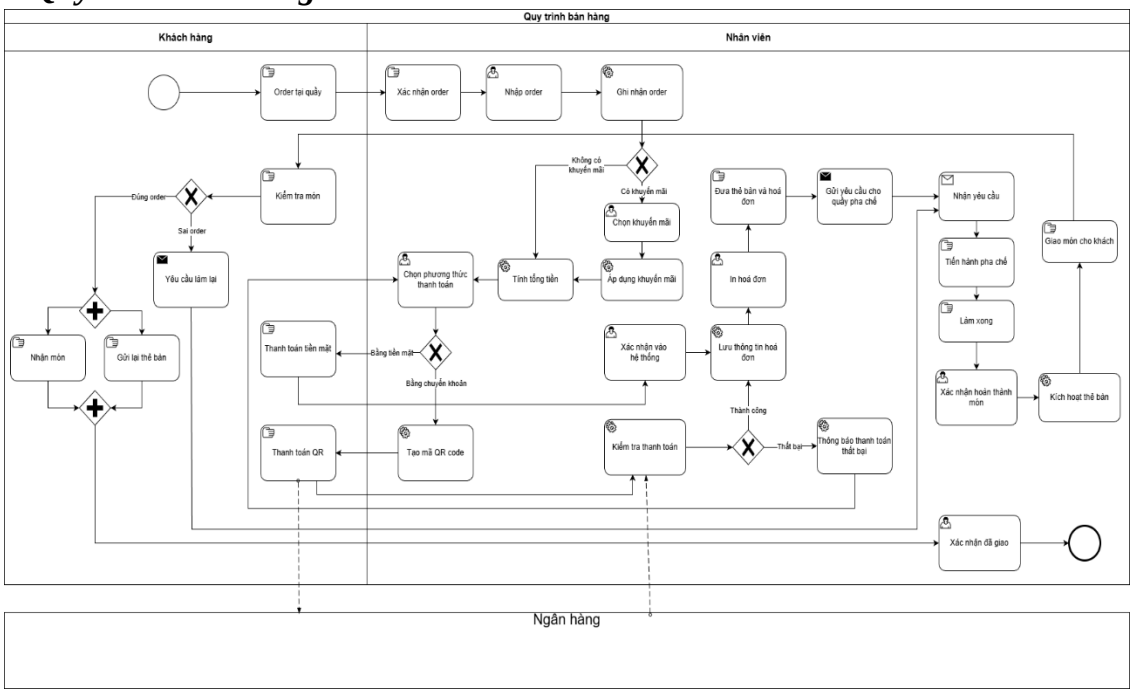
2 MÔ TẢ TỔNG THỂ

2.1 Quy trình nghiệp vụ

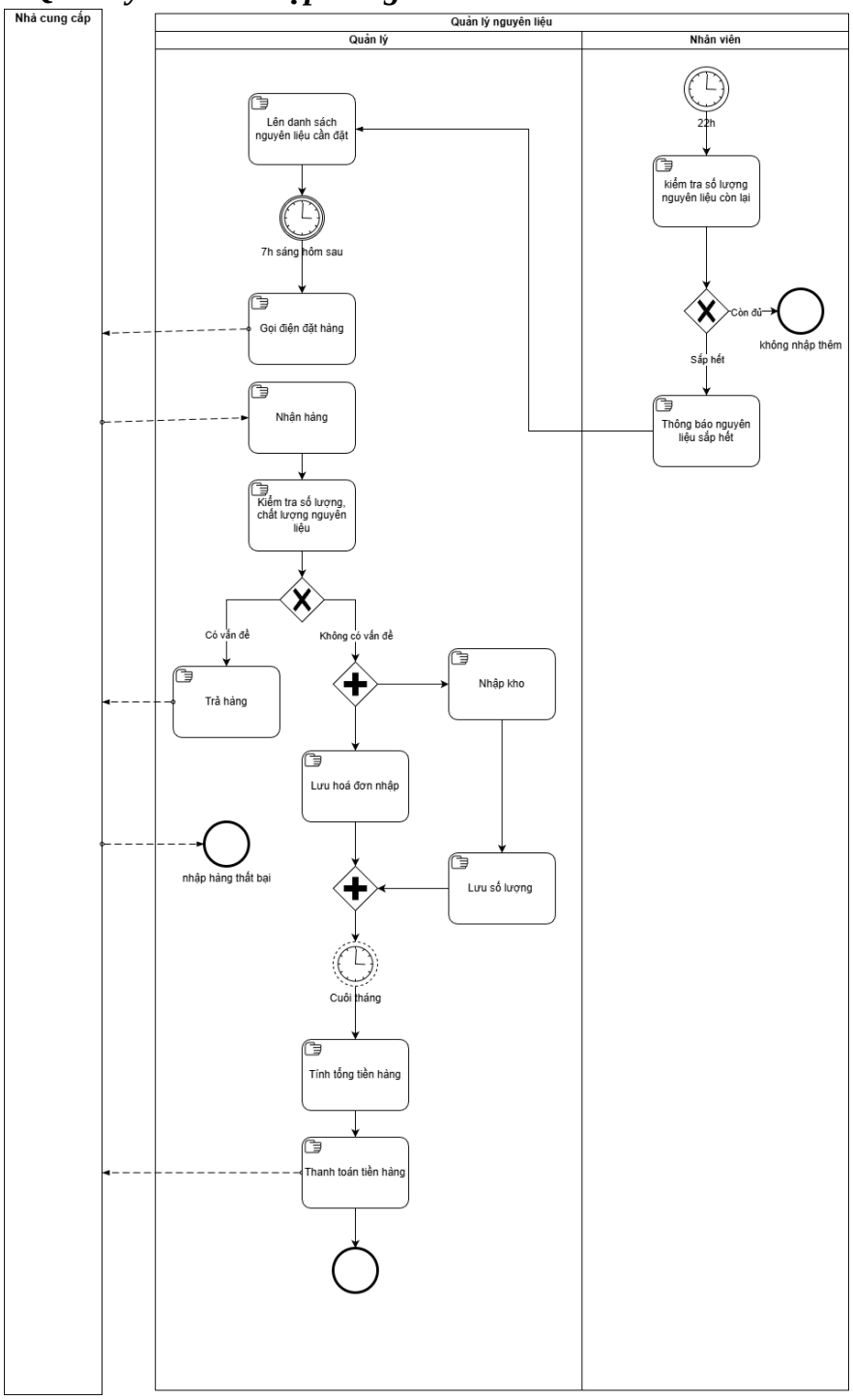
2.1.1 Quy trình bán hàng – AS IS:



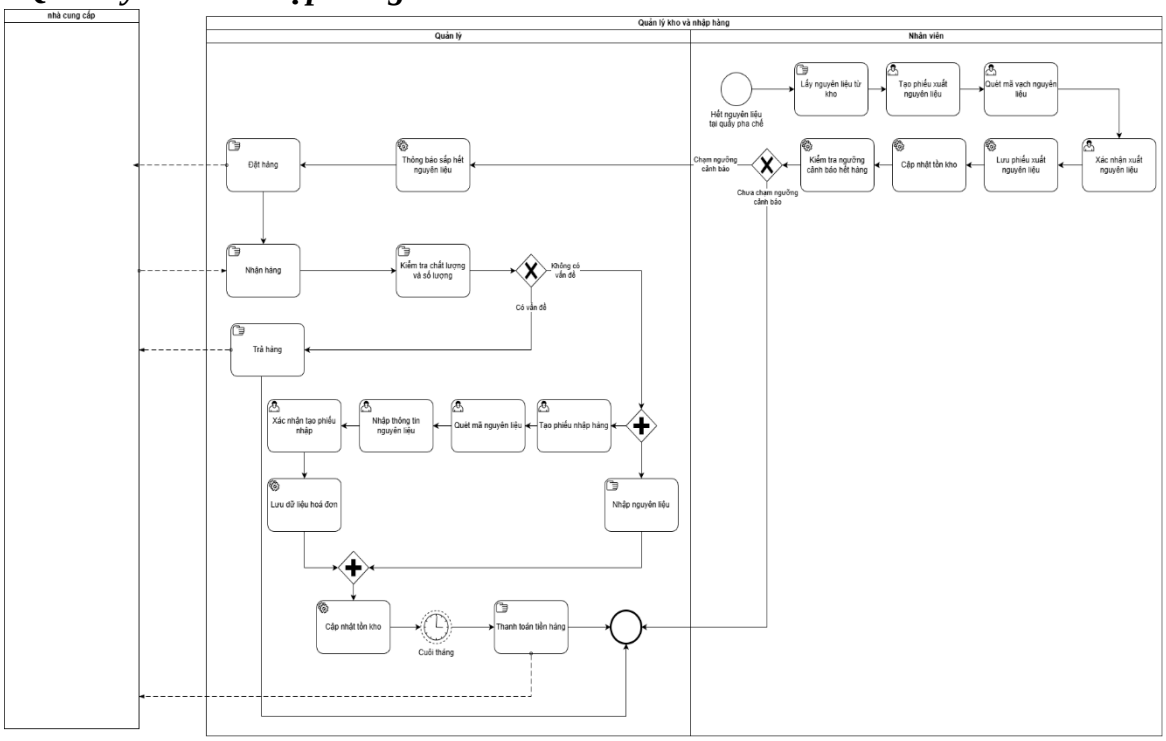
2.1.2 Quy trình bán hàng – TO BE:



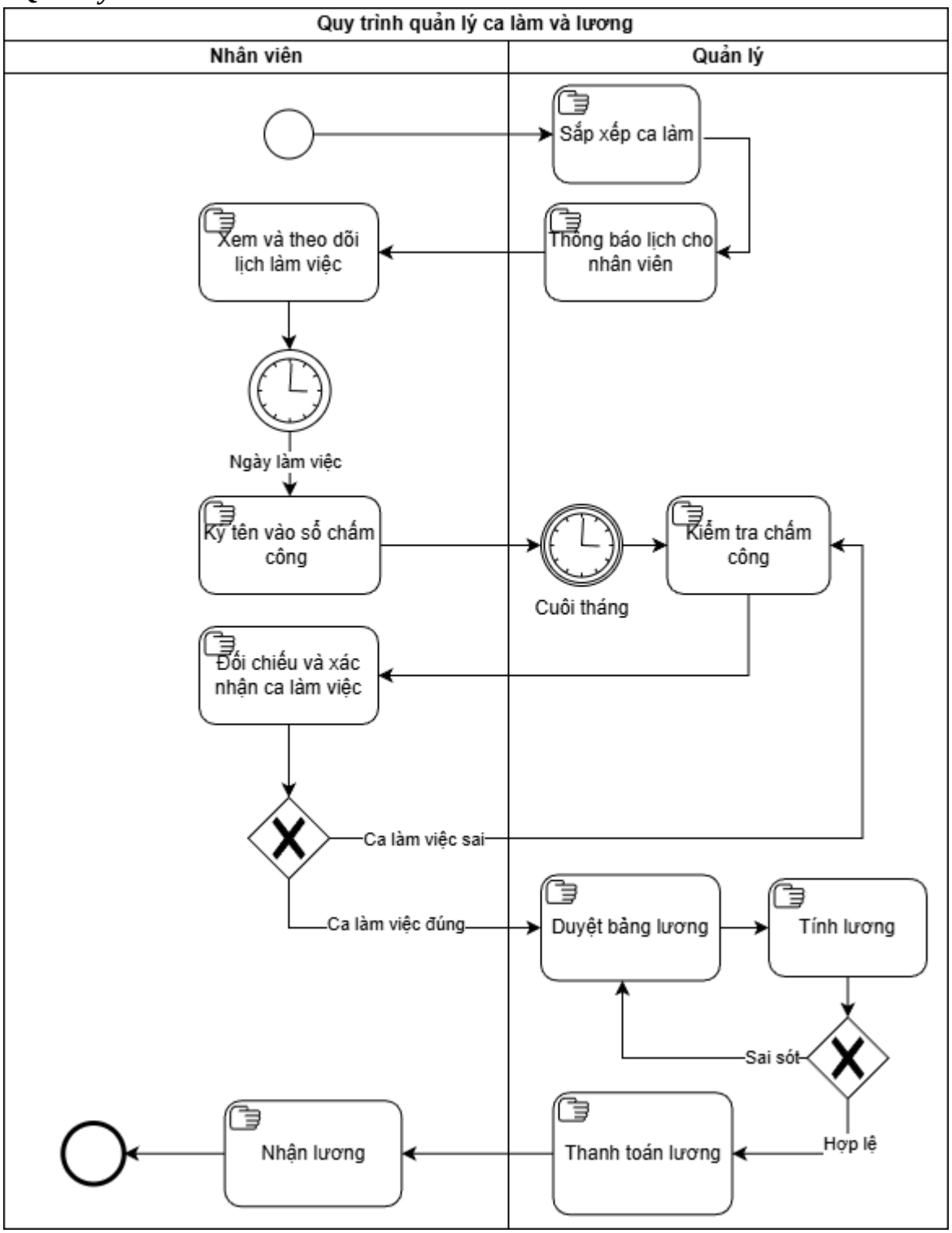
2.1.3 Quản lý kho và nhập hàng – AS IS:



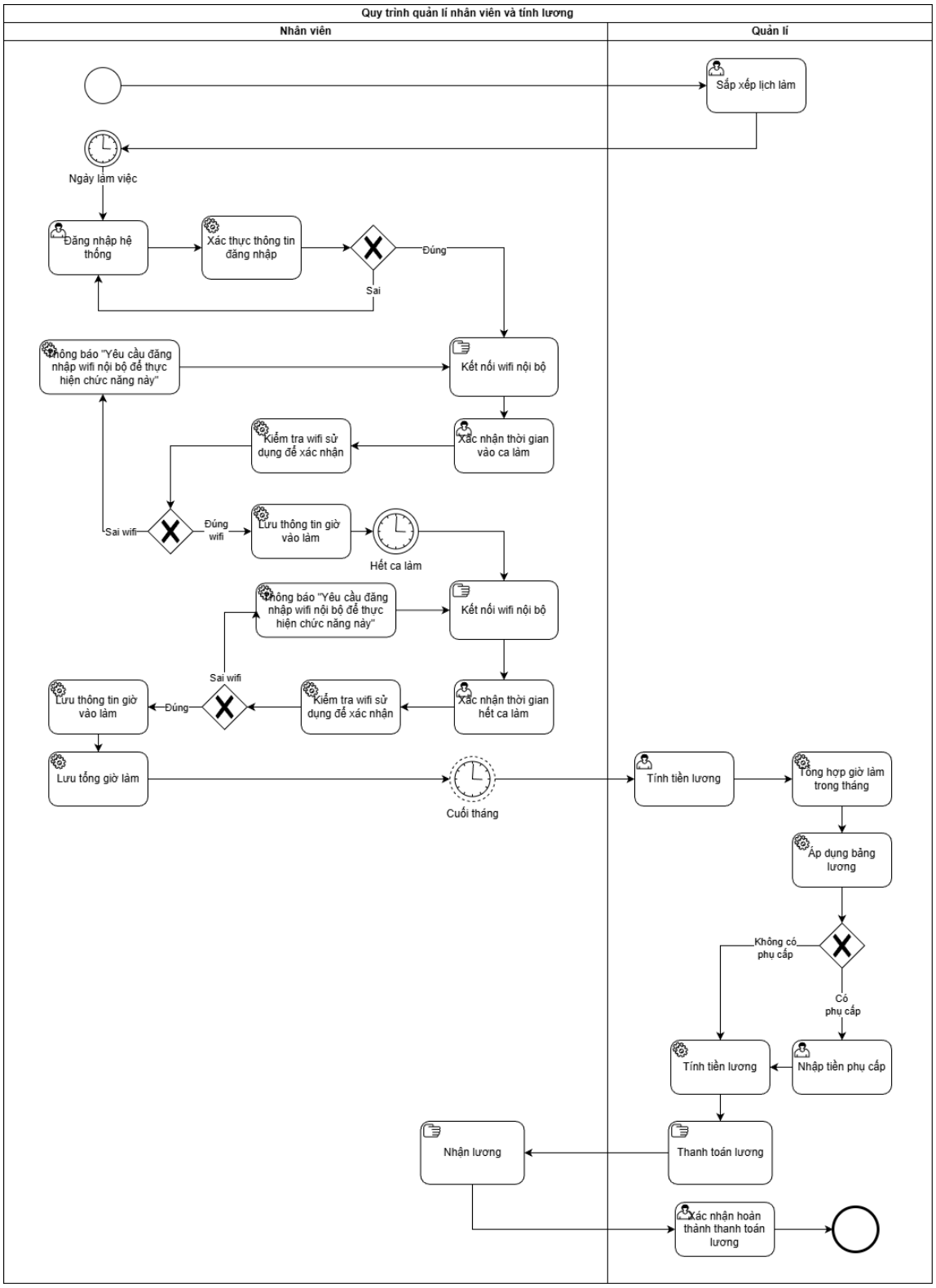
2.1.4 Quản lý kho và nhập hàng – TO BE:



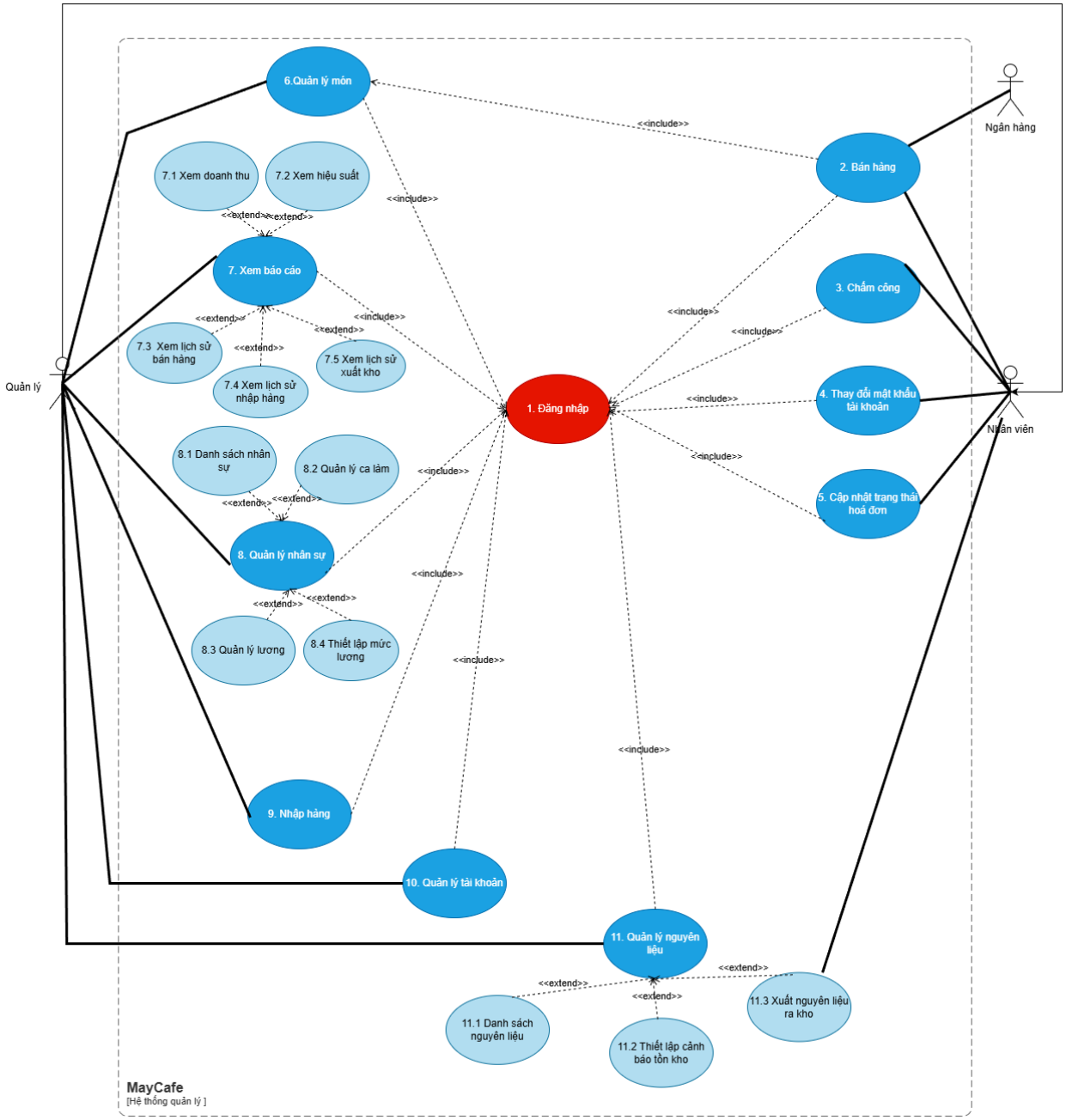
2.1.5 Quản lý nhân viên – AS IS:



2.1.6 Quản lí nhân viên – TO BE:



2.2 Use case diagram



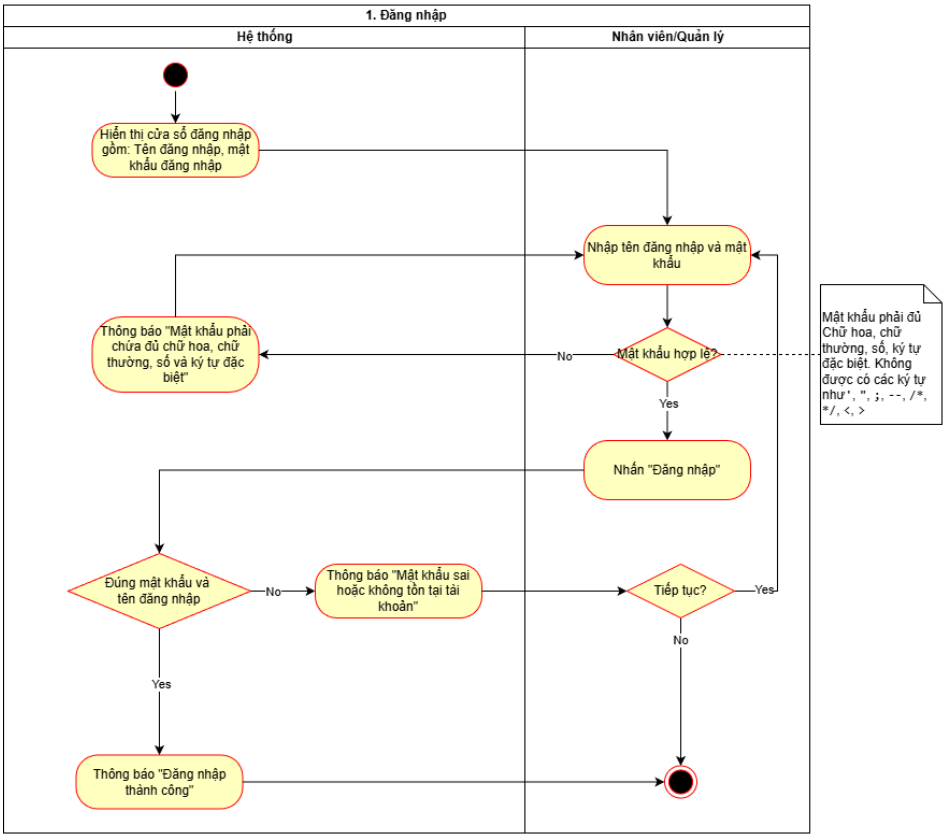
3 YÊU CẦU CHỨC NĂNG

3.1 Đăng nhập:

Mô tả khái quát UC: Người dùng muốn sử dụng phần mềm cần đăng nhập để xác định tài khoản và sử dụng các chức năng của hệ thống.

Use case ID	1
Use case name	Đăng nhập
Description	Người dùng muốn sử dụng phần mềm cần đăng nhập để xác định tài khoản và sử dụng các chức năng của hệ thống.
Actors	Nhân viên, Quản lý
Priority	High
Triggers	Người dùng mở phần mềm
Pre-conditions	
Post-conditions	• Đăng nhập thành công và hiển thị các chức năng của phần mềm
Main flow	1. Hiển thị cửa sổ đăng nhập 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu 3. Nhấn “Đăng nhập” 4. Thông báo “Đăng nhập thành công!”
Alternative flows	
Exception flows	2.1 Nếu mật khẩu không hợp lệ, hệ thống thông báo "Mật khẩu phải chứa đủ chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt" và quay lại bước 2. 4.1 Nếu sai mật khẩu hoặc tên đăng nhập, hệ thống thông báo "Mật khẩu sai hoặc không tồn tại tài khoản", quay lại bước 2 hoặc kết thúc.

Business rules	Mật khẩu phải đủ Chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt. Không được có các ký tự như ', ", ;, --, /*, */, <, >
Non-functional requirement	N/A

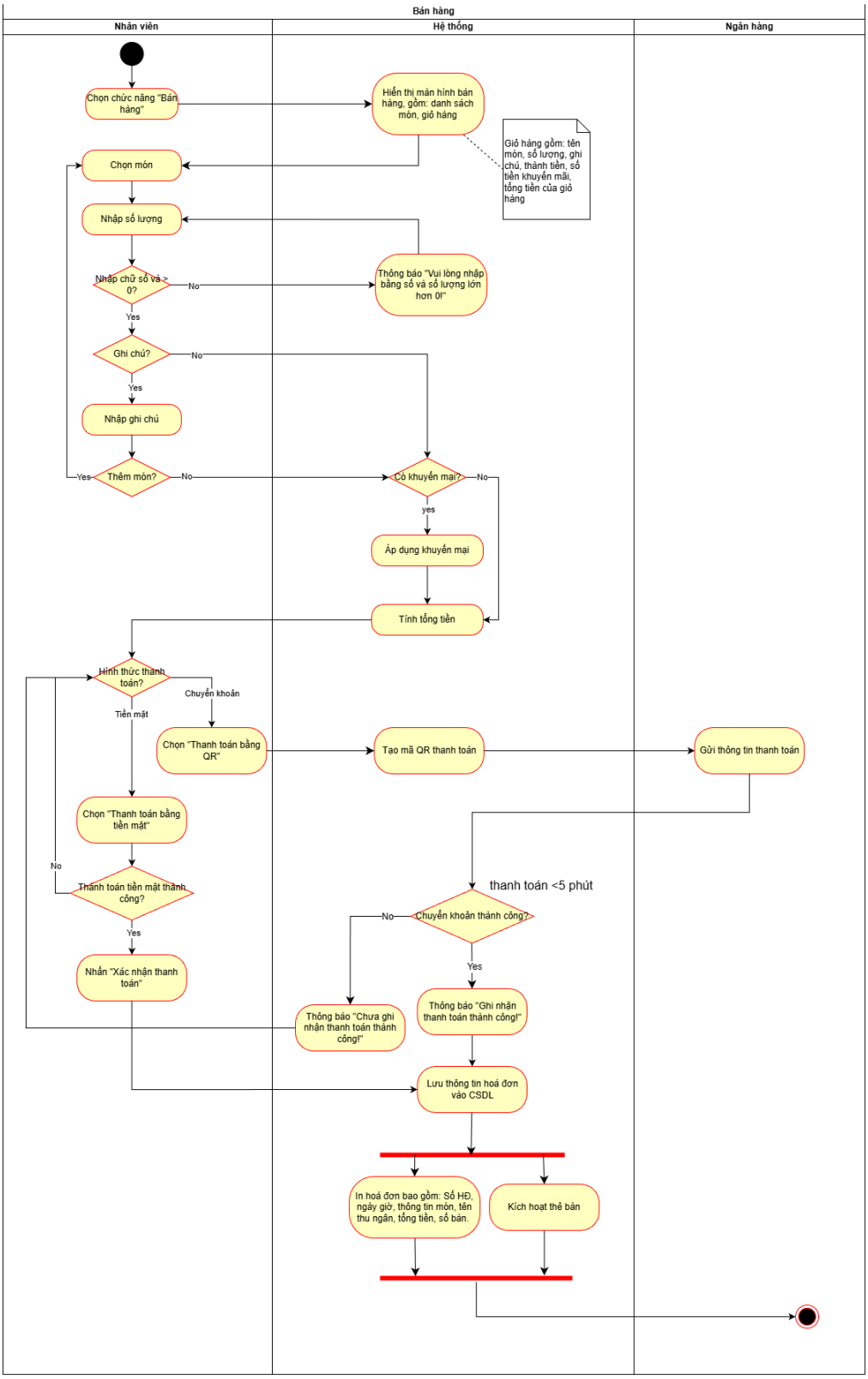


3.2 Bán hàng:

Use case ID	2
Use case name	Bán hàng
Description	Nhân viên/ quản lý thực hiện bán hàng cho khách hàng
Actors	Nhân viên/quản lý, ngân hàng

Priority	High
Triggers	Khi có khách order món tại quầy
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống và và tài khoản còn hiệu lực.
Post-conditions	• Xuất hoá đơn cho khách hàng • Khách hàng nhận thẻ bàn đợi món
Main flow	1. Chọn chức năng bán hàng 2. Hiển thị màn hình bán hàng 3. Chọn món 4. Nhập số lượng 5. Nhập ghi chú 6. Áp dụng khuyến mãi 7. Tính tổng tiền 8. Thanh toán bằng mã QR 9. Tạo mã QR thanh toán 10. Ngân hàng gửi thông tin thanh toán 11. Thông báo "Ghi nhận thanh toán thành công!" 12. Lưu thông tin hóa đơn vào CSDL 13. In hoá đơn 14. Kích hoạt thẻ bàn
Alternative flows	5a. Nếu tiếp tục order món thì quay lại bước 3. 5b. Nếu không có ghi chú bỏ qua bước 5 và tiếp tục bước 6. 6a. Nếu không có khuyến mãi thì bỏ qua và tiếp tục bước 7. 8a. Chọn thanh toán bằng tiền mặt 8a1. Nếu khách hàng thanh toán thành công nhấn xác nhận thành công, còn không quay lại bước 8.

Exception flows	4a. Nếu nhập số lượng < 0, hệ thống thông báo "Vui lòng nhập số lượng lớn hơn 0!" và quay lại bước 4.
Business rules	Số lượng phải nhập bằng chữ số và >0. Thời gian chuyển khoản phải <5 phút
Non-functional requirement	N/A

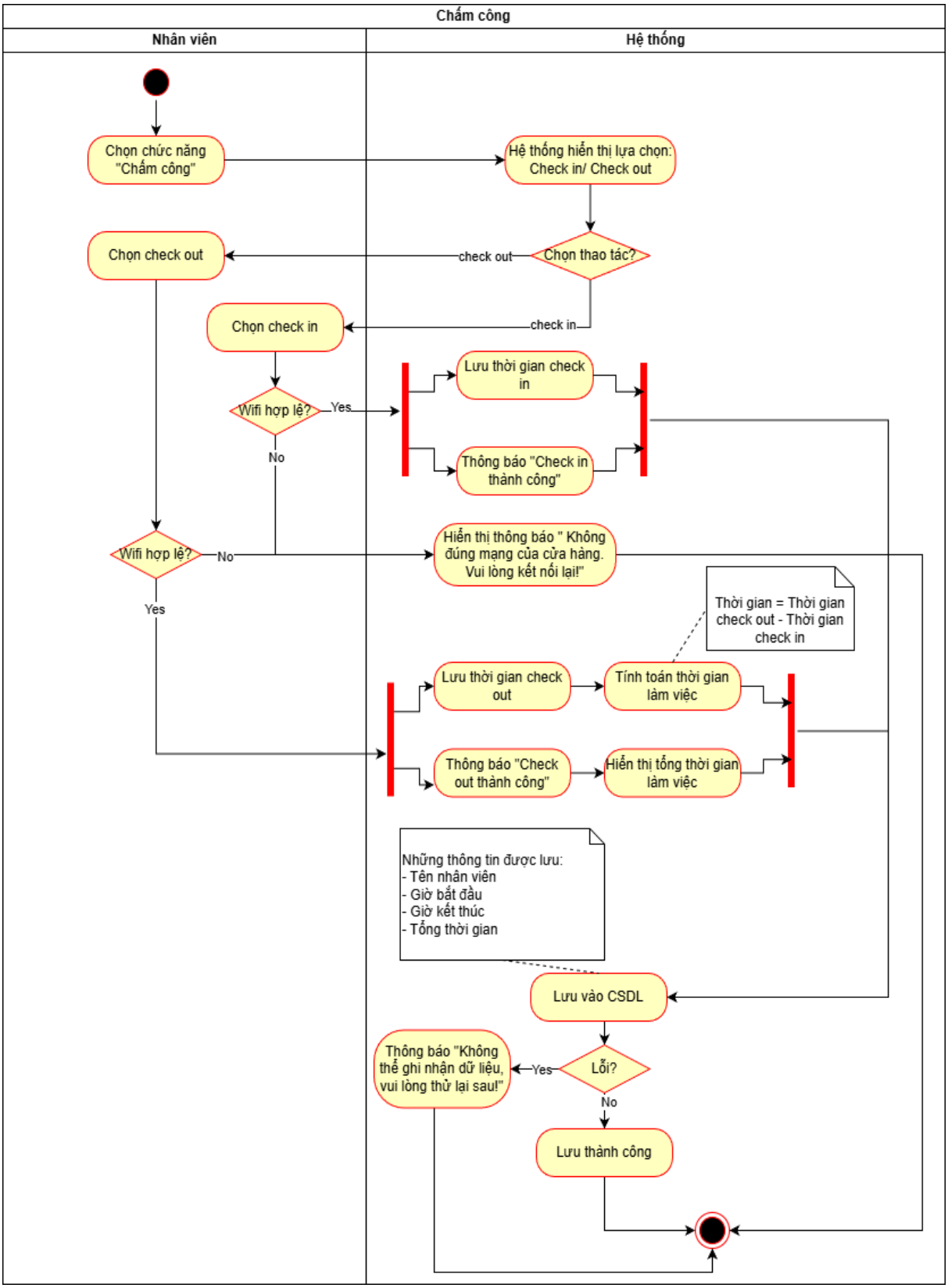

Bán hàng
Nhân viên
Hệ thống
Ngân hàng
Chọn chức năng "Bán hàng"
Hiển thị màn hình bán hàng, gồm: danh sách món, giỏ hàng
Giỏ hàng gồm: tên món, số lượng, ghi chú, thành tiền, số tiền khuyến mãi, tổng tiền của giỏ hàng
Chọn món
Nhập số lượng
Nhập chữ số và > 0?
No
Thông báo "Vui lòng nhập bằng số và số lượng lớn hơn 0!"
Yes
Ghi chú?
No
Yes
Nhập ghi chú
Yes
Thêm món?
No
Có khuyến mại?
No
yes
Áp dụng khuyến mại
Tính tổng tiền
Hình thức thanh toán?
Chuyển khoản
Tiền mặt
Chọn "Thanh toán bằng QR"
Tạo mã QR thanh toán
Gửi thông tin thanh toán
Chọn "Thanh toán bằng tiền mặt"
No
Thanh toán tiền mặt thành công?
Yes
Nhấn "Xác nhận thanh toán"
thanh toán <5 phút
No
Chuyển khoản thành công?
Yes
Thông báo "Chưa ghi nhận thanh toán thành công!"
Thông báo "Ghi nhận thanh toán thành công!"
Lưu thông tin hoá đơn vào CSDL
In hoá đơn bao gồm: Số HĐ, ngày giờ, thông tin món, tên thu ngân, tổng tiền, số bàn.
Kích hoạt thẻ bàn

3.3 Chấm công:

Mô tả khái quát UC: giúp tự động hóa việc quản lý thời gian làm việc của nhân viên**,** giảm sai sót so với cách ghi chép thủ công, đồng thời cung cấp dữ liệu cho hệ thống tính lương và đánh giá hiệu suất công việc**.**

Use case ID	3
Use case name	Chấm công
Description	Là nhân viên, tôi muốn chấm công qua hệ thống bằng cách xác thực WiFi của cửa hàng.
Actors	Nhân viên
Priority	High
Triggers	Nhân viên chọn chức năng "Chấm công" trên hệ thống
Pre-conditions	- Đã đăng nhập vào hệ thống và tài khoản còn hiệu lực. - Thiết bị của nhân viên có kết nối WiFi.
Post-conditions	- Hệ thống ghi nhận thời gian check in và check out của nhân viên. - Dữ liệu được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị thông báo "Chấm công thành công".
Main flow	1. Nhân viên chọn chức năng "Chấm công". 2. Nhân viên chọn "Check in". 3. Hệ thống xác thực đúng WiFi hiện tại. 4. Hệ thống ghi nhận thời gian check in. Thông báo check in thành công 5. Hệ thống lưu thông tin vào CSDL (tên nhân viên, giờ bắt đầu) 6. Lưu thành công
Alternative flows	2a**.** Nếu nhân viên chọn "Check out": • Hệ thống ghi nhận thời gian check out • Tính toán thời gian làm việc • Hiển thị tổng thời gian làm việc • Thông báo check out thành công

	• Hệ thống lưu thông tin vào CSDL (tên nhân viên, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, tổng thời gian)
Exception flows	3a. Nếu hệ thống xác thực sai WiFi: - Hiển thị thông báo “Không đúng mạng WiFi của cửa hàng. Vui lòng kết nối lại!” và kết thúc 5a. Nếu lỗi khi lưu dữ liệu vào CSDL: - Hiển thị thông báo “Không thể ghi nhận dữ liệu, vui lòng thử lại sau.”
Business rules	Nhân viên chỉ được phép chấm công khi thiết bị đang kết nối với mạng WiFi nội bộ của cửa hàng. Trường "Mã nhân viên" là bắt buộc và phải tồn tại trong danh sách nhân viên của công ty. Mỗi nhân viên chỉ được check-in một lần trong một ca làm việc và check-out một lần tương ứng. Tổng thời gian được tính bằng: thời gian check out trừ đi thời gian check in. Nếu thời gian “Check in” sau giờ bắt đầu ca làm việc (ví dụ: sau 8:00), nhân viên bị tính là đi muộn.
Non-functional requirement	N/A

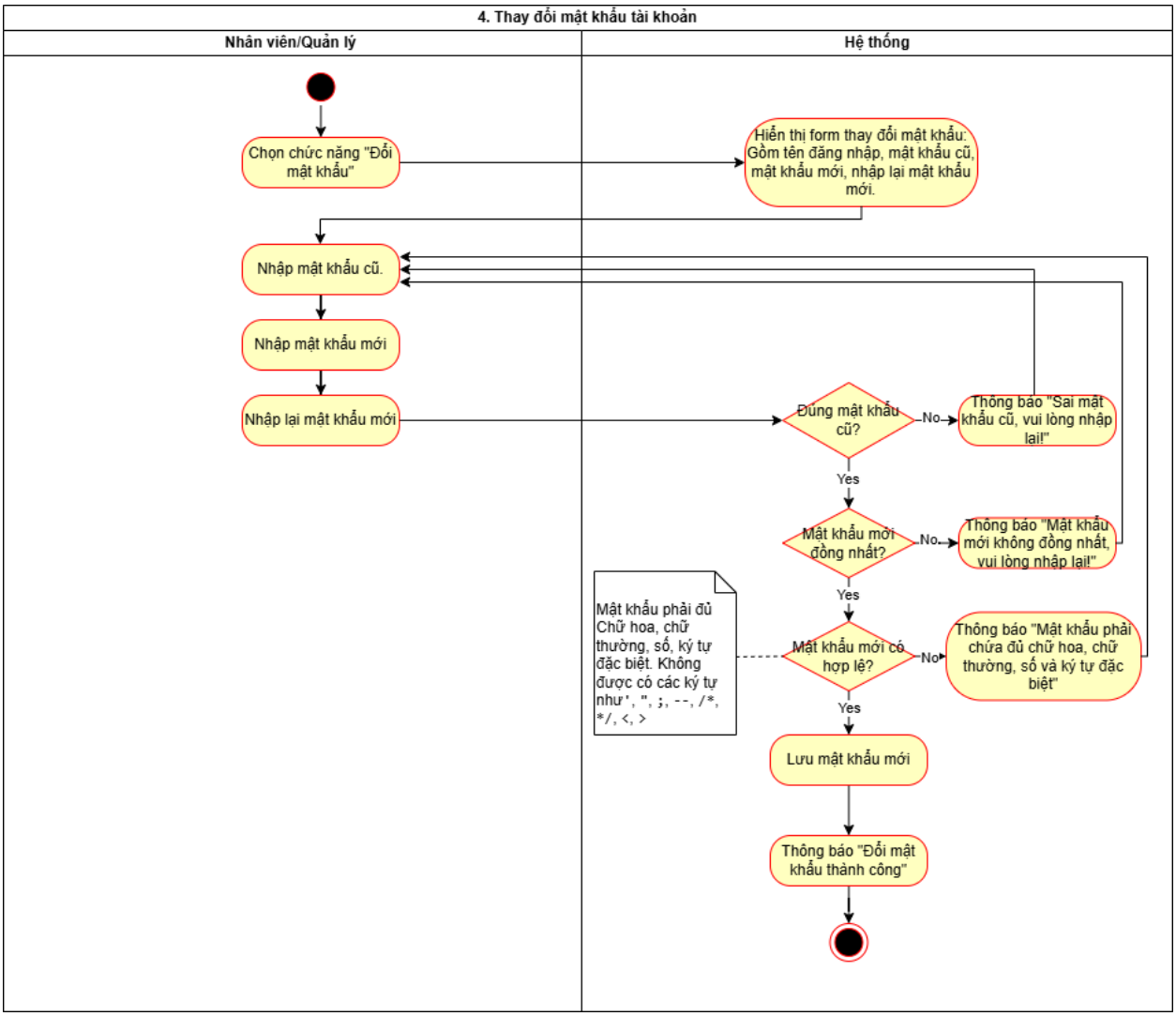

Chấm công
Nhân viên
Hệ thống
Chọn chức năng "Chấm công"
Hệ thống hiển thị lựa chọn: Check in/ Check out
Chọn thao tác?
check out
check in
Chọn check out
Chọn check in
Wifi hợp lệ?
Yes
No
Lưu thời gian check in
Thông báo "Check in thành công"
Wifi hợp lệ?
No
Yes
Hiển thị thông báo " Không đúng mạng của cửa hàng. Vui lòng kết nối lại!"
Thời gian = Thời gian check out - Thời gian check in
Lưu thời gian check out
Tính toán thời gian làm việc
Thông báo "Check out thành công"
Hiển thị tổng thời gian làm việc
Những thông tin được lưu:
- Tên nhân viên
- Giờ bắt đầu
- Giờ kết thúc
- Tổng thời gian
Lưu vào CSDL
Lỗi?
Yes
No
Thông báo "Không thể ghi nhận dữ liệu, vui lòng thử lại sau!"
Lưu thành công

3.4 Thay đổi mật khẩu tài khoản:

Mô tả khái quát UC: Là nhân viên, tôi muốn thay đổi mật khẩu qua hệ thống.

Use case ID	4
Use case name	Thay đổi mật khẩu tài khoản
Decription	Người dùng muốn thay đổi mật khẩu qua hệ thống.
Actors	Nhân viên, Quản lý
Priority	High
Triggers	Người dùng chọn chức năng "Đổi mật khẩu" trên hệ thống
Pre-conditions	
Post-conditions	• Thay đổi mật khẩu thành công
Main flow	1. Nhân viên chọn chức năng "Đổi mật khẩu". 2. Hiển thị form thay đổi mật khẩu. Gồm: tên đăng nhập, mật khẩu cũ, mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới. 3. Nhập lại mật khẩu cũ 4. Nhập mật khẩu mới 5. Nhập lại mật khẩu mới 6. Lưu mật khẩu mới 7. Thông báo "Đổi mật khẩu thành công".
Alternative flows	
Exception flows	4a. Nếu không đúng mật khẩu cũ, thông báo "Sai mật khẩu cũ, vui lòng nhập lại!" và quay lại bước 3 4b. Nếu mật khẩu mới không đồng nhất, thông báo "Mật khẩu mới không đồng nhất, vui lòng nhập lại!" và quay lại bước 3 4c. Nếu mật khẩu mới không hợp lệ, thông báo "Mật khẩu phải chứa đủ chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt" và quay lại bước 3

Business rules	Mật khẩu phải đủ chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt. Không được có các ký tự như ‘, “, ;, --, /*, */, <, >
Non-functional requirement	N/A



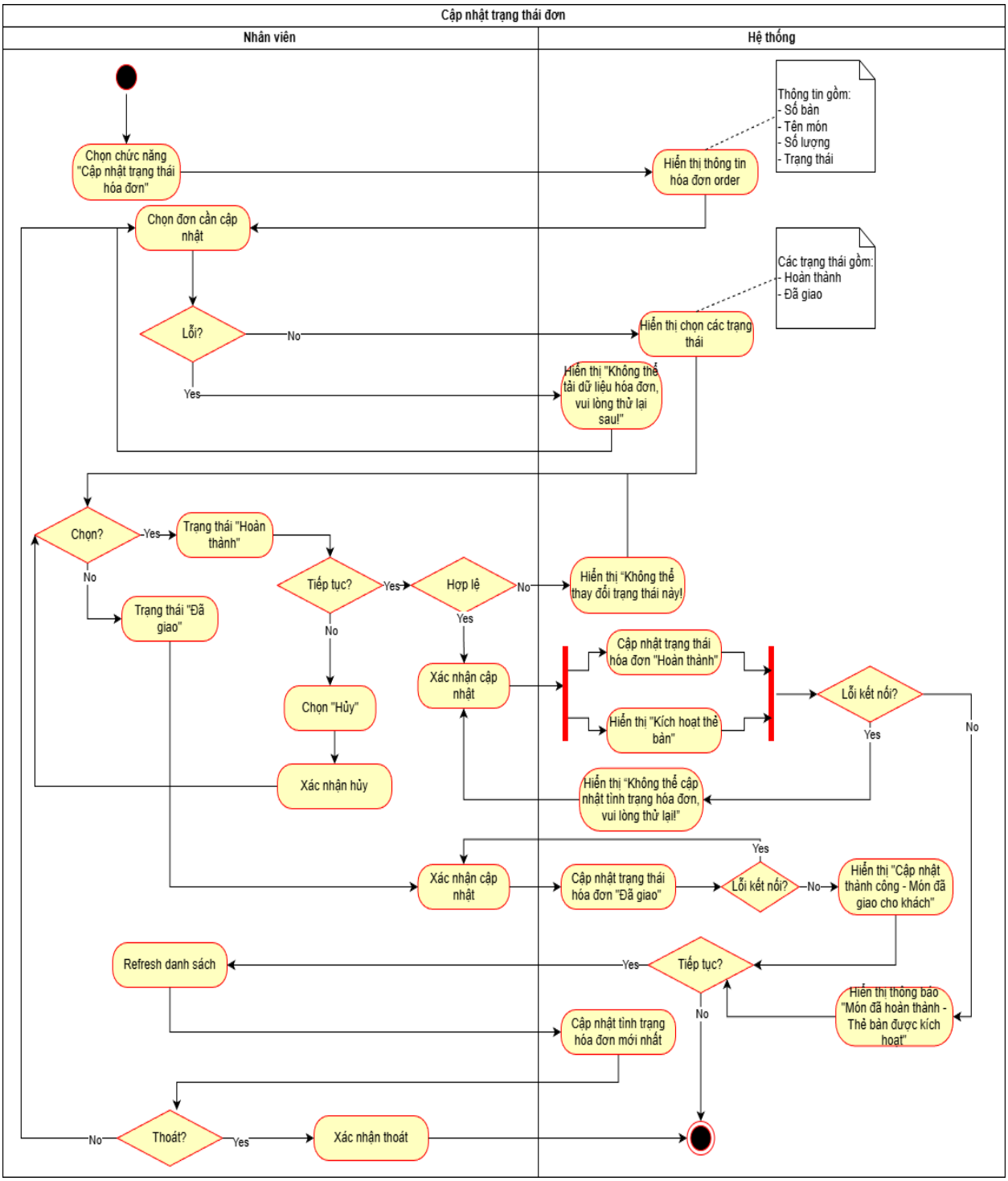
3.5 Cập nhập trạng thái hóa đơn:

Mô tả khái quát UC: mô tả quy trình nhân viên thực hiện việc thay đổi trạng thái của hóa đơn trong quá trình phục vụ khách hàng, từ lúc hoàn thành đến khi hoàn tất.

Use case ID	5
Use case name	Cập nhật trạng thái hóa đơn

Decription	Là nhân viên, tôi muốn cập nhật trạng thái hóa đơn order
Actors	Nhân viên
Priority	High
Triggers	Nhân viên pha chế xong chọn chức năng “Cập nhật trạng thái hóa đơn” trên hệ thống.
Pre-conditions	- Đã đăng nhập vào hệ thống và tài khoản còn hiệu lực - Cơ sở dữ liệu đã có thông tin các hóa đơn order
Post-conditions	- Trạng thái hóa đơn được cập nhật thành công trên hệ thống. - Hệ thống lưu thông tin thay đổi vào CSDL - Danh sách hóa đơn hiển thị trạng thái mới.
Main flow	1. Chọn chức năng “Cập nhật trạng thái hóa đơn”. 2. Hiển thị thông tin hóa đơn order 3. Chọn đơn cần cập nhật 4. Hiển thị chọn các trạng thái 5. Chọn trạng thái “Hoàn thành” 6. Cập nhật trạng thái vào cơ sở dữ liệu đồng thời kích hoạt thẻ bàn 7. Hiển thị thông báo “Món đã hoàn thành - Thẻ bàn được kích hoạt” 8. Refresh danh sách 9. Cập nhật trạng thái hóa đơn mới nhất 10. Chọn “Thoát” và xác nhận
Alternative flows	5a. Chọn trạng thái “Đã giao” --> Cập nhật trạng thái "Đã giao" → Hiển thị thông báo "Cập nhật thành công - Món đã giao cho khách" 5b. Nếu nhân viên thay đổi ý định → chọn “Hủy” → hệ thống quay lại chọn trạng thái hóa đơn, không lưu thay đổi.

Exception flows	3a. Nếu chọn hóa đơn cần cập nhật → Không hợp lệ → Hiển thị thông báo: “Không thể tải dữ liệu hóa đơn, vui lòng thử lại!” 5.a Nếu cập nhật trạng thái →Không hợp lệ → Hiển thị thông báo: “Không thể thay đổi trạng thái này!” 6a. Nếu mất kết nối CSDL trong lúc lưu → hệ thống hiển thị thông báo: “Không thể cập nhật tình trạng hóa đơn, vui lòng thử lại!” 10a. Nếu không chọn “Thoát” thì quay lại bước 3
Business rules	Thứ tự trạng thái hợp lệ từ Hoàn thành → Đã giao Đã giao là trạng thái cuối cùng, không hủy được.
Non-functional requirement	N/A



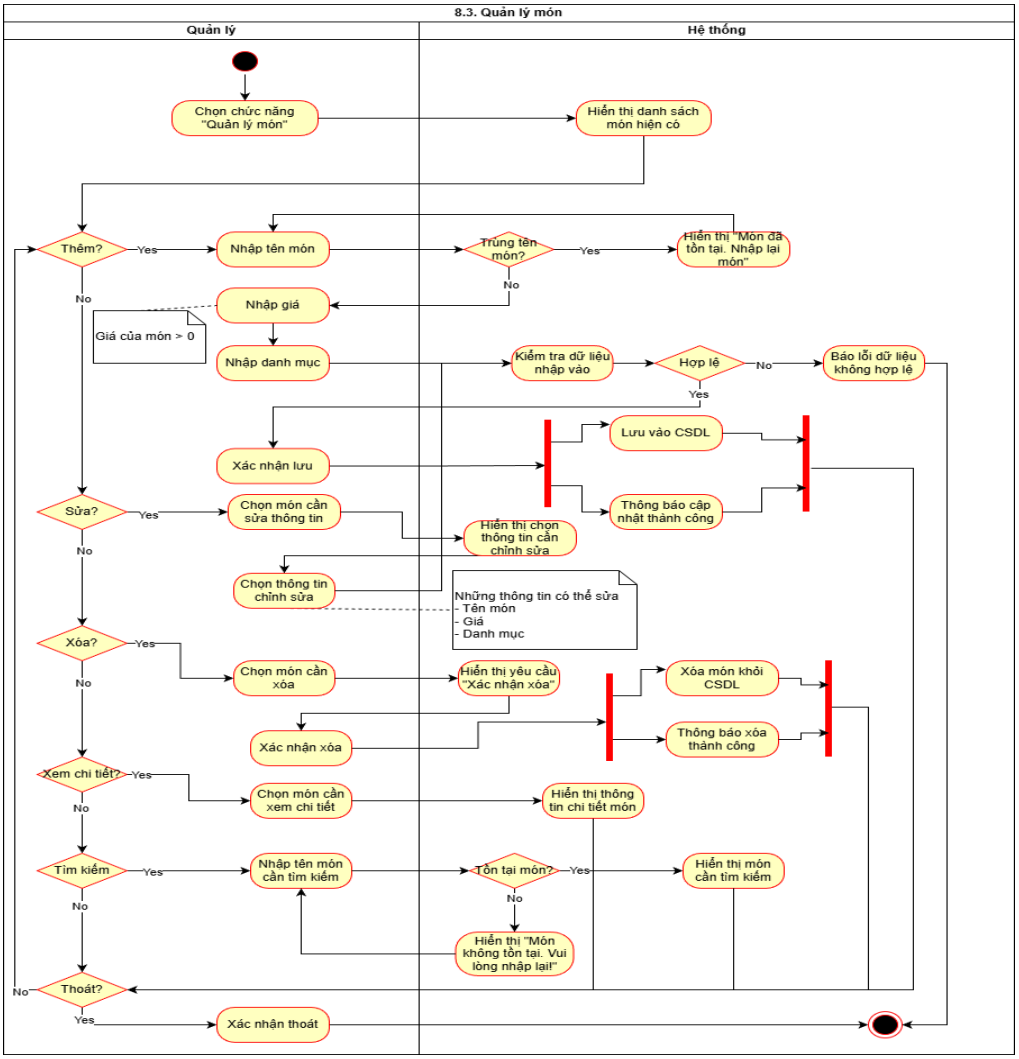
3.6 Quản lí món:

Mô tả khái quát UC: mô tả quy trình quản lý danh sách các món trong quán cà phê, bao gồm việc thêm mới, chỉnh sửa, xóa, và tìm kiếm món.

Use case ID	6
Use case name	Quản lý món
Decription	Là quản lý, tôi muốn thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, xem chi tiết các món.
Actors	Quản lý
Priority	High
Triggers	Quản lý chọn chức năng "Quản lý món" trên hệ thống
Pre-conditions	- Đã đăng nhập vào hệ thống và tài khoản có quyền quản lý. - Cơ sở dữ liệu đã có thông tin các món
Post-conditions	- Dữ liệu món được cập nhật đúng với thao tác thực hiện (thêm, sửa, xóa). - Danh sách món được hiển thị mới nhất sau khi cập nhật.
Main flow	1. Chọn chức năng "Quản lý món" 2. Hiển thị danh sách món hiện có 3. Quản lý chọn thao tác muốn thực hiện: "Thêm" 3.1. Nhập tên món 3.2. Nhập giá 3.3. Nhập danh mục 4. Kiểm tra dữ liệu nhập vào 5. Xác nhận lưu 6. Lưu vào CSDL đồng thời thông báo "Cập nhật thành công" 7. Chọn "Thoát" và xác nhận thoát
Alternative flows	3a. Nếu quản lý chọn "Sửa": 1. Chọn món cần sửa 2. Hiển thị chọn thông tin chỉnh sửa 3. Chỉnh sửa thông tin (tên món, giá, danh mục)

	4. Lưu vào CSDL đồng thời thông báo “Cập nhật thành công” 3b. Nếu quản lý chọn “Xóa”: 1. Chọn món cần xóa 2. Hiển thị yêu cầu “Xác nhận xóa” 3. Chọn “Xác nhận xóa” 4. Xóa món khỏi CSDL đồng thời thông báo “Xóa thành công” 3c. Nếu quản lý chọn “Xem chi tiết”: 1. Chọn món cần xem chi tiết 2. Hiển thị thông tin chi tiết món 3d. Nếu quản lý chọn “Tìm kiếm”: 1. Chọn món cần tìm kiếm 2. Hiển thị món cần tìm kiếm
Exception flows	3.1a. Nếu tên món đã tồn tại → Hiển thị “Món đã tồn tại. Nhập lại món” 3.d. Nếu tên món không tồn tại → Hiển thị “Món không tồn tại. Vui lòng nhập lại món!” 4a. Nếu dữ liệu nhập vào sai định dạng —> Báo lỗi dữ liệu không hợp lệ và kết thúc 7a. Nếu không chọn “Thoát” thì quay lại bước 3
Business rules	Trường "Tên món" phải là dữ liệu bắt buộc và phải là duy nhất (không trùng lặp) trong cùng một danh mục. Trường "Giá bán" phải là dữ liệu bắt buộc và phải là một số lớn hơn 0. Không được xóa món khi món đang hoạt động trong hóa đơn Không thay đổi trạng thái hoặc giá món đang trong đơn.

Non-functional requirement	N/A



3.7 Xem báo cáo:

Mô tả khái quát UC: Là quản lý, tôi muốn xem doanh thu, hiệu suất của từng nhân viên, lịch sử bán hàng, lịch sử nhập, xuất kho để theo dõi quá trình.

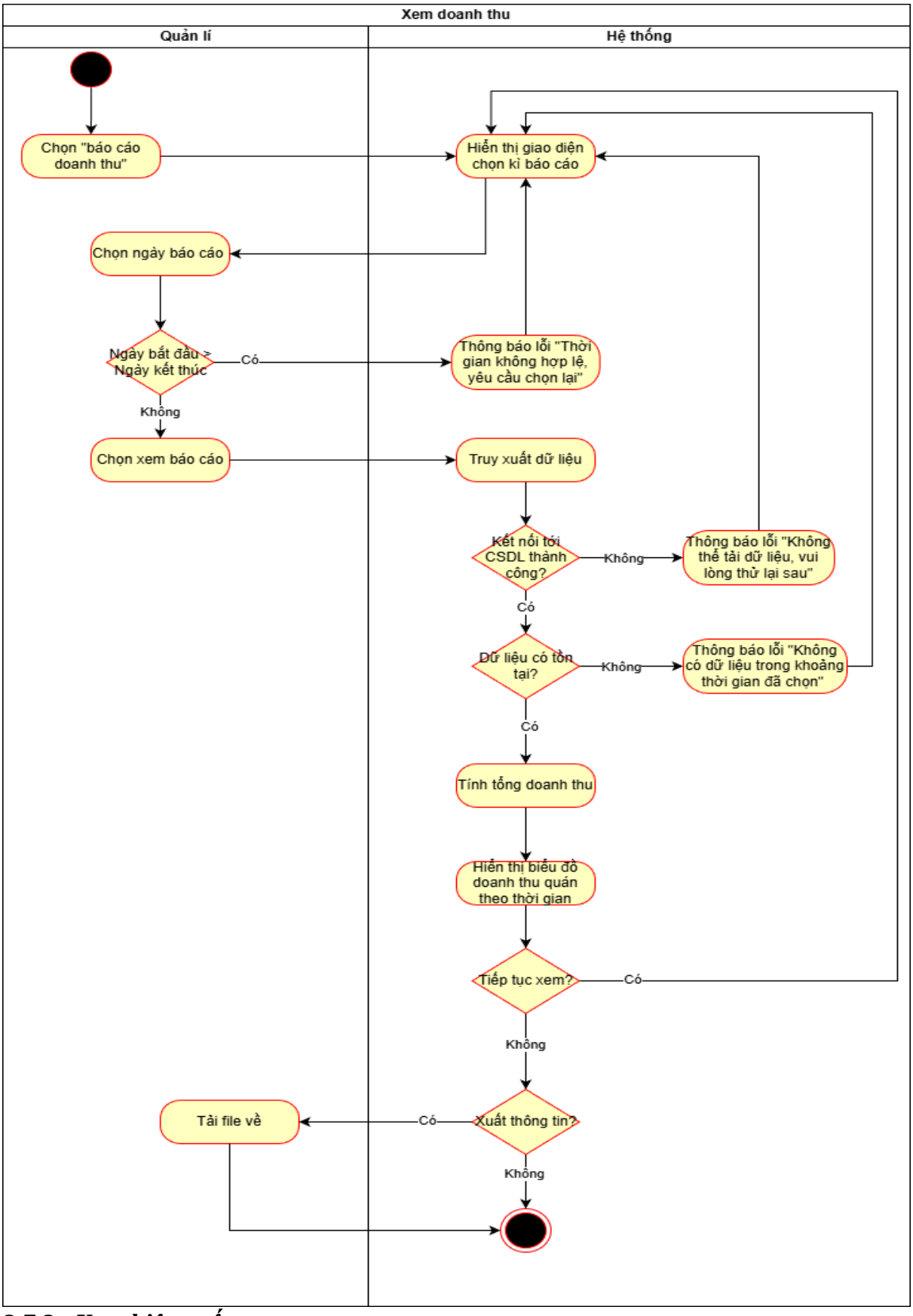
Phân rã UC:

- Xem doanh thu
- Xem hiệu suất
- Xem lịch sử bán hàng
- Xem lịch sử nhập hàng
- Xem lịch sử xuất kho

3.7.1 Xem doanh thu:

Use case ID	7.1
Use case name	Xem doanh thu
Description	Là quản lý cửa hàng, tôi muốn xem và xuất báo cáo doanh thu theo ngày, tuần hoặc tháng để đánh giá tình hình kinh doanh.
Actors	Quản lý
Priority	High
Triggers	Quản lý chọn chức năng "Báo cáo doanh thu" trên hệ thống
Pre-conditions	- Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. - Dữ liệu bán hàng được lưu trữ đầy đủ trong CSDL.
Post-conditions	- Hệ thống hiển thị báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian được chọn. - Có thể in hoặc xuất file (PDF/Excel).
Main flow	1. Quản lý chọn menu "Báo cáo doanh thu". 2. Hệ thống hiển thị giao diện chọn kỳ báo cáo. 3. Quản lí chọn ngày báo cáo muốn xem 4. Quản lí chọn Xem báo cáo 5. Hệ thống truy xuất dữ liệu bán hàng trong khoảng thời gian đó. 6. Hệ thống tính tổng doanh thu, tổng số hóa đơn, doanh thu theo loại sản phẩm. 7. Hệ thống hiển thị báo cáo dạng bảng và biểu đồ. 8. Quản lý có thể chọn "Xuất báo cáo" để tải xuống hoặc in ra
Alternative flows	
Exception flows	3a. Nếu nhập ngày bắt đầu > ngày kết thúc thì báo lỗi thời gian không hợp lệ, nhập lại 5a. Nếu không có dữ liệu trong khoảng thời gian • Hệ thống hiển thị thông báo: "Không có dữ liệu doanh thu trong khoảng thời gian đã chọn".

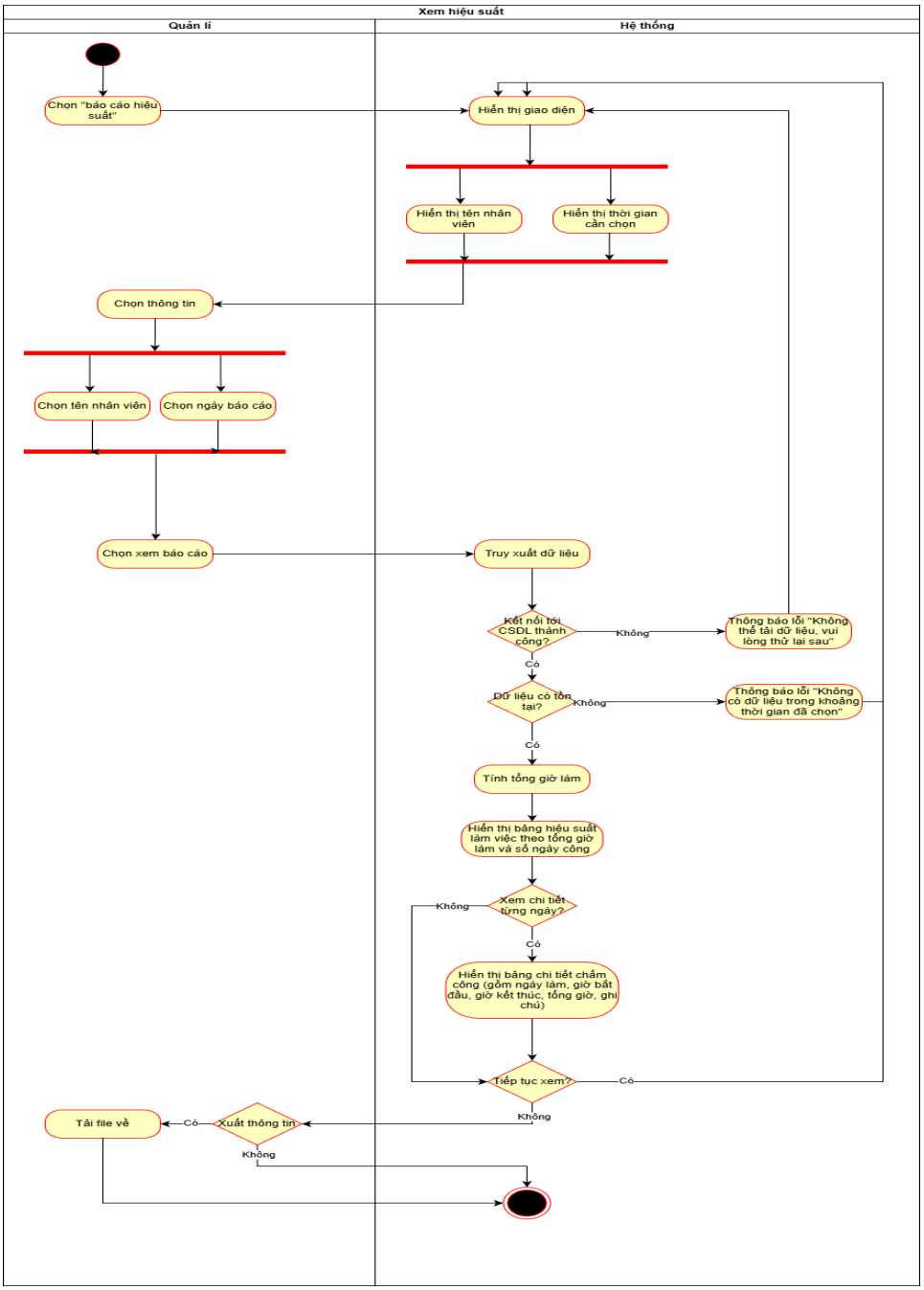
	5b. Nếu kết nối CSDL thất bại, hệ thống hiển thị “Không thể tải dữ liệu. Vui lòng thử lại sau.”
Business rules	Ngày bắt đầu, ngày kết thúc phải là một ngày trong quá khứ
Non-functional requirement	N/A



3.7.2 Xem hiệu suất:

Use case ID	7.2
Use case name	Xem hiệu suất
Description	Là quản lý, tôi muốn xem báo cáo hiệu suất làm việc của từng nhân viên để đánh giá năng suất.
Actors	Quản lí
Priority	High
Triggers	Quản lý chọn chức năng “Báo cáo hiệu suất nhân viên” trên hệ thống.
Pre-conditions	- Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống đã lưu trữ dữ liệu giờ làm của nhân viên.
Post-conditions	- Hệ thống hiển thị báo cáo hiệu suất của nhân viên được chọn.
Main flow	1. Quản lý chọn menu “Báo cáo hiệu suất”. 2.Hiển thị khung chọn nhân viên và khoảng thời gian cần xem. 3. Nhập tên nhân viên, chọn thời gian cần xem 4. Chọn Xem báo cáo 5. Hệ thống truy xuất dữ liệu giờ làm của nhân viên trong khoảng thời gian được chọn. 6. Hệ thống tính tổng giờ làm 7. Hệ thống hiển thị báo cáo dạng bảng 8. Xuất báo cáo
Alternative flows	7a. Quản lý chọn Xem chi tiết để xem nhật ký từng ngày 7b. Hệ thống hiển thị bảng chi tiết chấm công từng ngày (Ngày, Giờ bd, Giờ end, Tổng giờ, Ghi chú)
Exception flows	5a. Nếu gặp lỗi trong quá trình truy xuất dữ liệu → Thông báo “Không thể truy xuất dữ liệu, vui lòng thử lại sau.” 5b. Nếu không có dữ liệu giờ làm trong thời gian chọn → Thông báo lỗi "Không có dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn".
Business rules	Ngày bắt đầu, ngày kết thúc phải là một ngày trong quá khứ

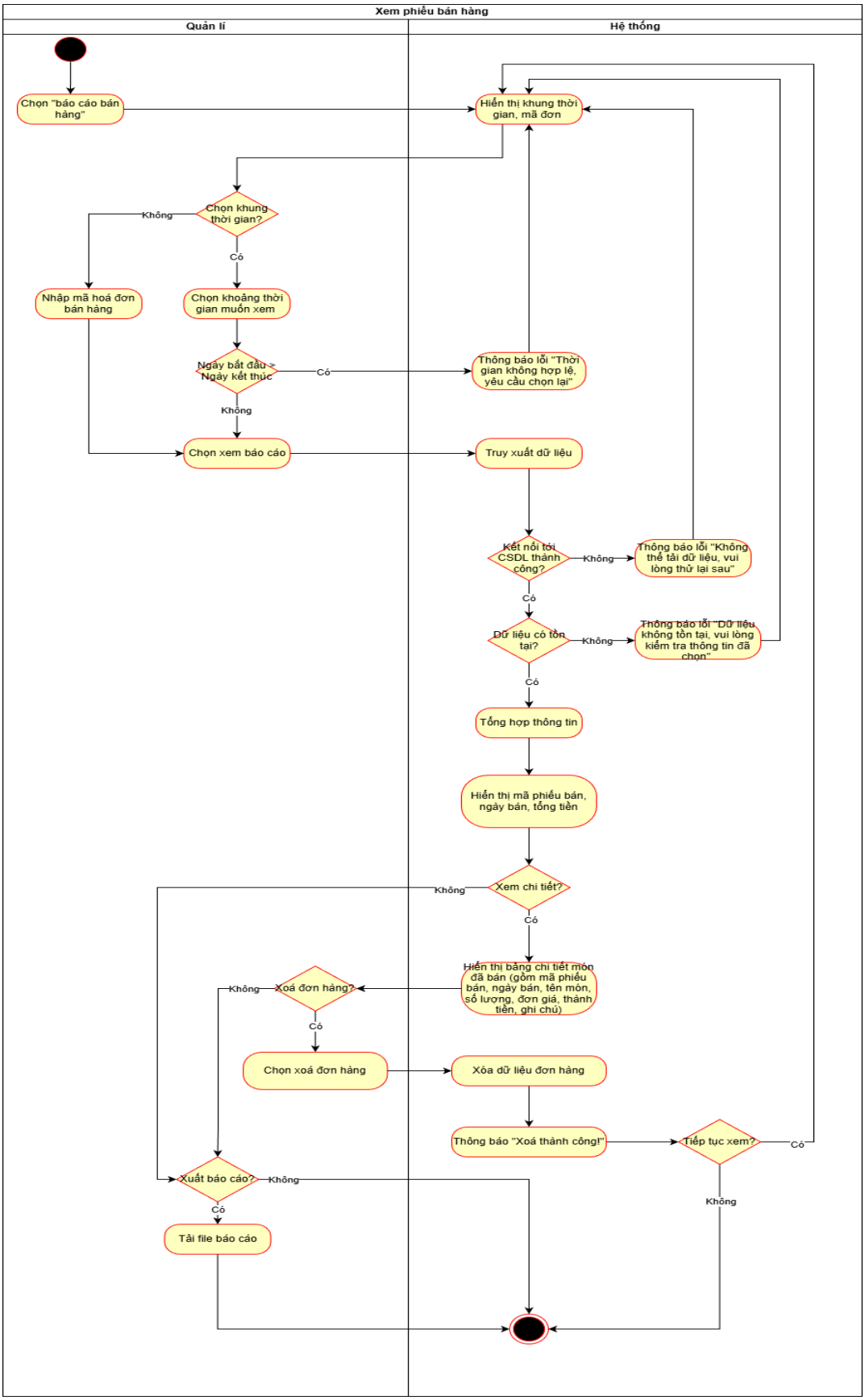
Non-functional requirement	N/A



3.7.3 Xem lịch sử bán hàng:

Use case ID	7.3
Use case name	Xem lịch sử bán hàng

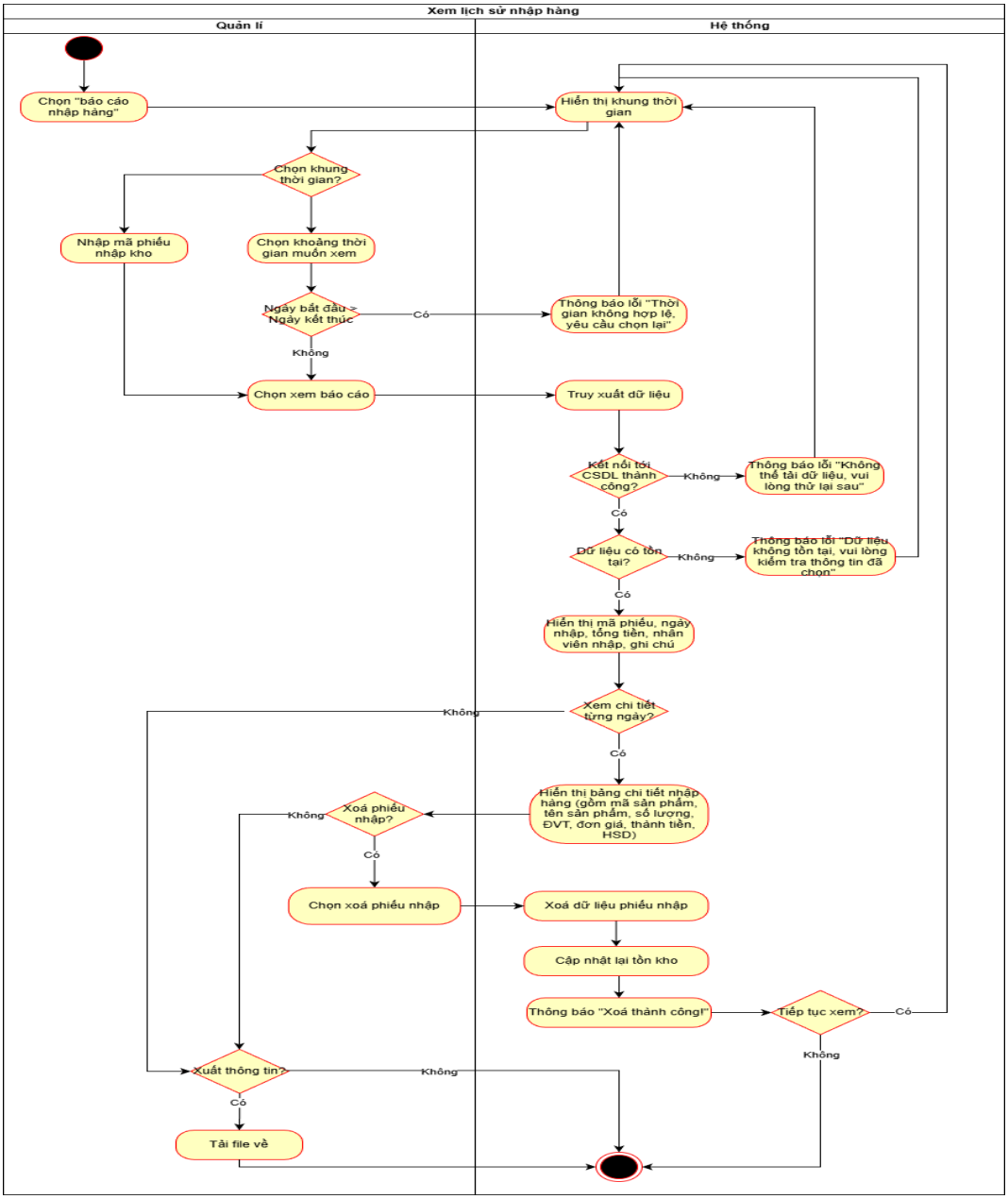
Description	Quản lý xem lại lịch sử bán hàng trong khoảng thời gian nhất định (ví dụ: theo ngày, tuần hoặc tháng), nhằm phân tích món nào bán chạy nhất, doanh số theo món.
Actors	Quản lý
Priority	High
Triggers	Quản lý chọn chức năng “Báo cáo hiệu suất nhân viên” trên hệ thống.
Pre-conditions	- Quản lý đã đăng nhập hệ thống. - Dữ liệu bán hàng trong hệ thống đã được ghi nhận đầy đủ.
Post-conditions	- Hệ thống hiển thị báo cáo lịch sử bán hàng theo thời gian.
Main flow	1. Quản lý chọn chức năng “Báo cáo bán hàng”. 2. Hệ thống hiển thị khung chọn thời gian, mã đơn. 3. Quản lý chọn khoảng thời gian cần xem. 4. Hệ thống truy xuất dữ liệu bán hàng 5. Tổng hợp danh sách món 6. Hiển thị kết quả báo cáo
Alternative flows	3a. Quản lý chọn nhập mã đơn hàng để xem thông tin thông qua mã đơn 6a. Có thể xuất báo cáo
Exception flows	4a. Lỗi khi truy xuất dữ liệu -> thông báo không thể truy xuất dữ liệu, thử lại 4b. Lỗi không tồn tại dữ liệu -> Thông báo lỗi "Dữ liệu không tồn tại, vui lòng kiểm tra thông tin đã chọn"
Business rules	Ngày bắt đầu, ngày kết thúc phải là một ngày trong quá khứ
Non-functional requirement	N/A


Xem phiếu bán hàng
Quản lí
Hệ thống
Chọn "báo cáo bán hàng"
Hiển thị khung thời gian, mã đơn
Chọn khung thời gian?
Không
Có
Nhập mã hoá đơn bán hàng
Chọn khoảng thời gian muốn xem
Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc
Có
Thông báo lỗi "Thời gian không hợp lệ, yêu cầu chọn lại"
Không
Chọn xem báo cáo
Truy xuất dữ liệu
Kết nối tới CSDL thành công?
Không
Thông báo lỗi "Không thể tải dữ liệu, vui lòng thử lại sau"
Có
Dữ liệu có tồn tại?
Không
Thông báo lỗi "Dữ liệu không tồn tại, vui lòng kiểm tra thông tin đã chọn"
Có
Tổng hợp thông tin
Hiển thị mã phiếu bán, ngày bán, tổng tiền
Xem chi tiết?
Không
Có
Hiển thị bảng chi tiết món đã bán (gồm mã phiếu bán, ngày bán, tên món, số lượng, đơn giá, thành tiền, ghi chú)
Xoá đơn hàng?
Không
Có
Chọn xoá đơn hàng
Xóa dữ liệu đơn hàng
Thông báo "Xoá thành công!"
Tiếp tục xem?
Có
Không
Xuất báo cáo?
Không
Có
Tải file báo cáo

3.7.4 Xem lịch sử nhập hàng:

Use case ID	7.4
Use case name	Xem lịch sử nhập hàng
Description	Là quản lý, tôi muốn xem và phân tích các lần nhập hàng (ngày nhập, nhà cung cấp, số lượng, tổng tiền, trạng thái), giúp quản lý kiểm soát tồn kho và chi phí mua hàng.
Actors	Quản lý
Priority	High
Triggers	Quản lý chọn chức năng "Báo cáo lịch sử bán hàng" trên hệ thống.
Pre-conditions	- Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống đã có dữ liệu nhập hàng được lưu trong CSDL.
Post-conditions	Báo cáo được hiển thị thành công hoặc người dùng xuất được file báo cáo.
Main flow	1. Quản lý chọn menu "Báo cáo nhập hàng". 2.Hiển thị khung chọn thời gian, mã phiếu. 3. Chọn thời gian cần xem 4. Chọn Xem báo cáo 5. Hệ thống truy xuất dữ liệu khoảng thời gian được chọn. 6. Hệ thống tính tổng các giá trị 7. Hệ thống hiển thị Mã phiếu, ngày nhập, Tổng tiền, NV nhập, Ghi chú. 8. Xuất báo cáo
Alternative flows	3a. Quản lý nhập mã phiếu cần xem 7a. Quản lý chọn Xem chi tiết để xem chi tiết từng ngày 7b. Hệ thống hiển thị bảng chi tiết nhập hàng (Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Số lượng, ĐVT, Đơn giá, Thành tiền, HSD)
Exception flows	5a. Nếu gặp lỗi trong quá trình truy xuất dữ liệu → Thông báo "Không thể truy xuất dữ liệu, vui lòng thử lại sau."

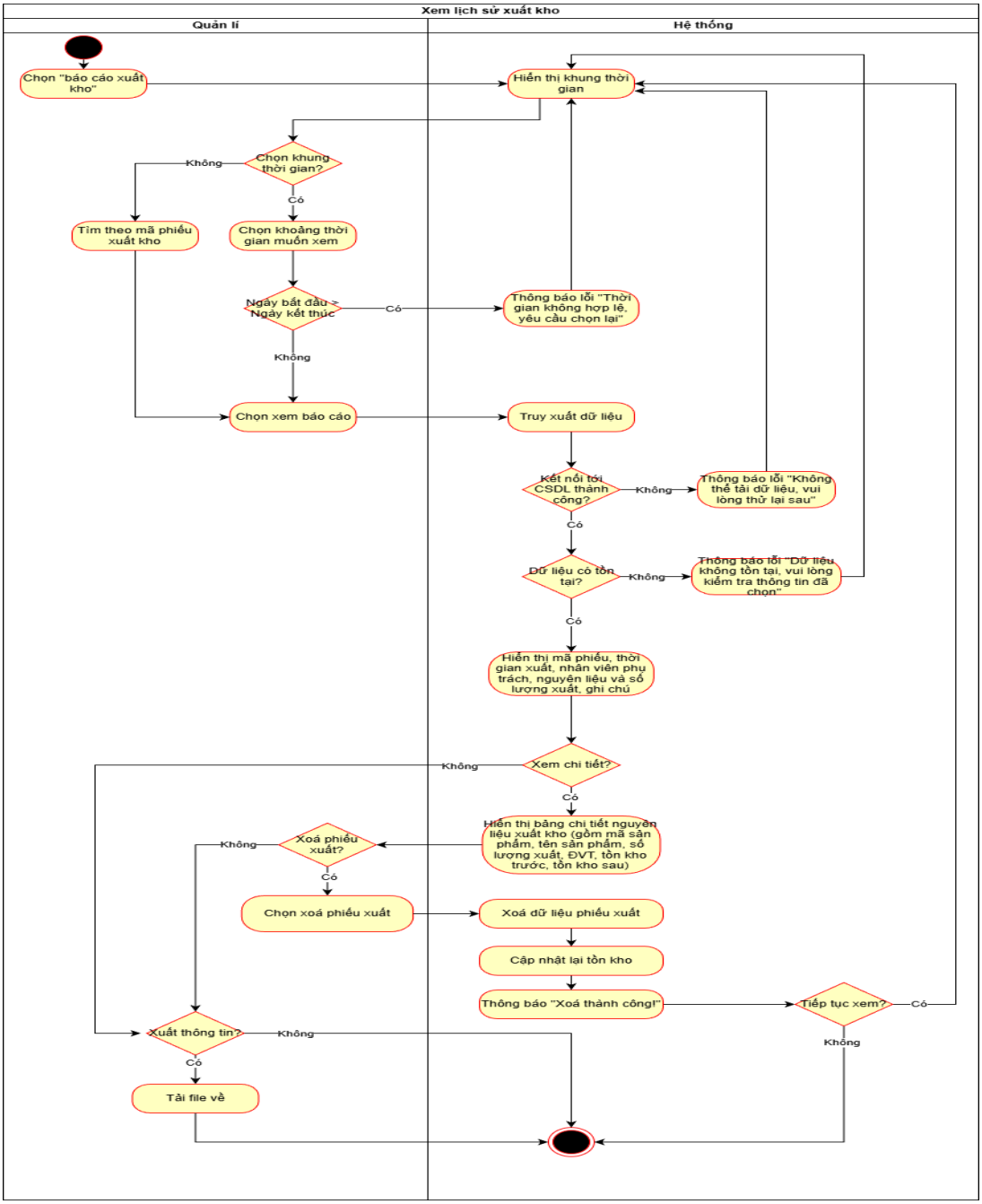
	5b. Lỗi không tồn tại dữ liệu → Thông báo lỗi "Dữ liệu không tồn tại, vui lòng kiểm tra thông tin đã chọn"
Business rules	Ngày bắt đầu, ngày kết thúc phải là một ngày trong quá khứ
Non-functional requirement	N/A



3.7.5 Xem lịch sử xuất kho:

Use case ID	7.5
Use case name	Xem lịch sử xuất kho
Description	Quản lý hoặc nhân viên muốn xem lại danh sách các phiếu xuất kho trước đó để theo dõi lịch sử xuất nguyên liệu, kiểm tra thời gian, số lượng, người thực hiện, và đối chiếu tồn kho.
Actors	Quản lý
Priority	High
Triggers	Quản lý chọn chức năng “Báo cáo lịch sử xuất kho” trên hệ thống.
Pre-conditions	- Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống đã có dữ liệu xuất kho được lưu trong CSDL.
Post-conditions	Báo cáo được hiển thị thành công hoặc người dùng xuất được file báo cáo.
Main flow	1. Quản lý chọn menu “Báo cáo xuất kho”. 2.Hiển thị khung chọn thời gian, mã phiếu. 3. Chọn thời gian cần xem 4. Chọn Xem báo cáo 5. Hệ thống truy xuất dữ liệu khoảng thời gian được chọn. 6. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu xuất kho gồm Mã phiếu, Thời gian xuất, Nhân viên xuất, Nguyên liệu và số lượng xuất, Ghi chú 7. Xuất báo cáo
Alternative flows	3a. Quản lý nhập mã phiếu 6a. Quản lý chọn Xem chi tiết để xem chi tiết từng ngày 6b. Hệ thống hiển thị bảng chi tiết nguyên liệu được xuất (Mã sp, Tên sp, Số lượng xuất, ĐVT, Tồn kho trước khi xuất, Tồn kho sau khi xuất)
Exception flows	5a. Nếu gặp lỗi trong quá trình truy xuất dữ liệu -> Thông báo “Không thể truy xuất dữ liệu, vui lòng thử lại sau.”

	5b. Lỗi không tồn tại dữ liệu -> Thông báo lỗi "Dữ liệu không tồn tại, vui lòng kiểm tra thông tin đã chọn"
Business rules	Ngày bắt đầu, ngày kết thúc phải là một ngày trong quá khứ
Non-functional requirement	N/A



3.8 Quản lý nhân sự:

Mô tả khái quát UC: quản lý có thể dễ dàng theo dõi thông tin của nhân viên, sắp xếp ca làm, thiết lập mức lương chuẩn theo chức vụ và thực hiện tính lương hàng tháng một cách tự động, chính xác.

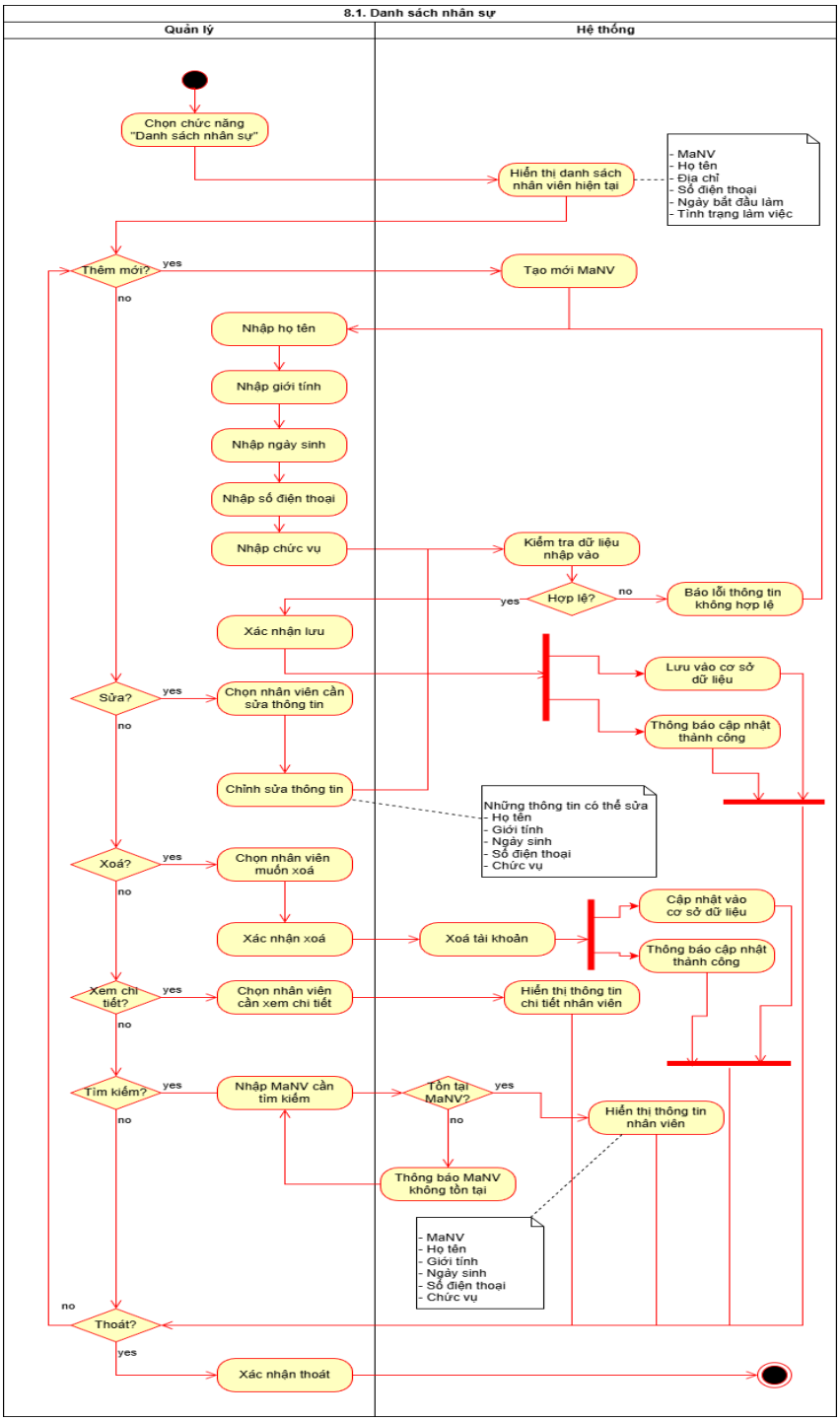
Phân rã UC:

- Danh sách nhân sự
- Quản lý ca làm
- Quản lý lương

3.8.1 Danh sách nhân sự:

Use case ID	8.1
Use case name	Danh sách nhân sự
Description	Cho phép thêm mới, chỉnh sửa, xóa và xem thông tin chi tiết của nhân viên.
Actors	Quản lý
Priority	High
Triggers	Quản lý mở chức năng "Danh sách nhân sự"
Pre-conditions	• Quản lý đã đăng nhập hợp lệ vào hệ thống.
Post-conditions	• Dữ liệu về nhân viên được lưu, cập nhật hoặc xóa thành công trong hệ thống.
Main flow	1. Quản lý chọn chức năng "Danh sách nhân sự". 2. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên hiện tại (bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày bắt đầu làm, tình trạng làm việc...). 3. Quản lý chọn thao tác: Thêm mới / Sửa / Xóa / Xem chi tiết / Tìm kiếm. 4. Hệ thống hiển thị form tương ứng với thao tác. 5. Quản lý nhập hoặc chỉnh sửa thông tin nhân viên. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. 7. Nếu hợp lệ → hệ thống lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".

Alternative flows	3a. Nếu chọn *Thêm mới*, hệ thống hiển thị form nhập thông tin nhân viên (họ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, chức vụ...). 3a1. Hệ thống tạo mới MaNV 3a2. Nhập họ tên 3a3. Nhập ngày sinh 3a4. Nhập số điện thoại 3a5. Nhập chức vụ 3b. Nếu chọn *Sửa*, hệ thống hiển thị thông tin hiện có để chỉnh sửa. 3b1. Sửa họ tên 3b2. Sửa ngày sinh 3b3. Sửa số điện thoại 3b4. Sửa chức vụ 3c. Nếu chọn *Xóa*, hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa nhân viên khỏi danh sách. 3d. Nếu chọn *Xem chi tiết*, hệ thống hiển thị toàn bộ hồ sơ nhân viên (bao gồm lịch làm, lương, và đánh giá). 3e. Nếu chọn Tìm kiếm, quản lý nhập MaNV cần tìm kiếm, hệ thống hiển thị thông tin nhân viên.
Exception flows	6a. Nếu nhân viên bị trùng mã định danh hoặc số điện thoại → hệ thống cảnh báo "Nhân viên đã tồn tại". 6b. Nếu dữ liệu bị thiếu hoặc sai định dạng (ví dụ sai số điện thoại, ngày sinh không hợp lệ) → hệ thống thông báo lỗi "Thông tin không hợp lệ".
Business rules	Mỗi nhân viên có mã định danh duy nhất (MaNV), tự động sinh bởi hệ thống. Quản lý có toàn quyền thêm/sửa/xóa; nhân viên chỉ có quyền xem thông tin cá nhân.
Non-functional requirement	N/A

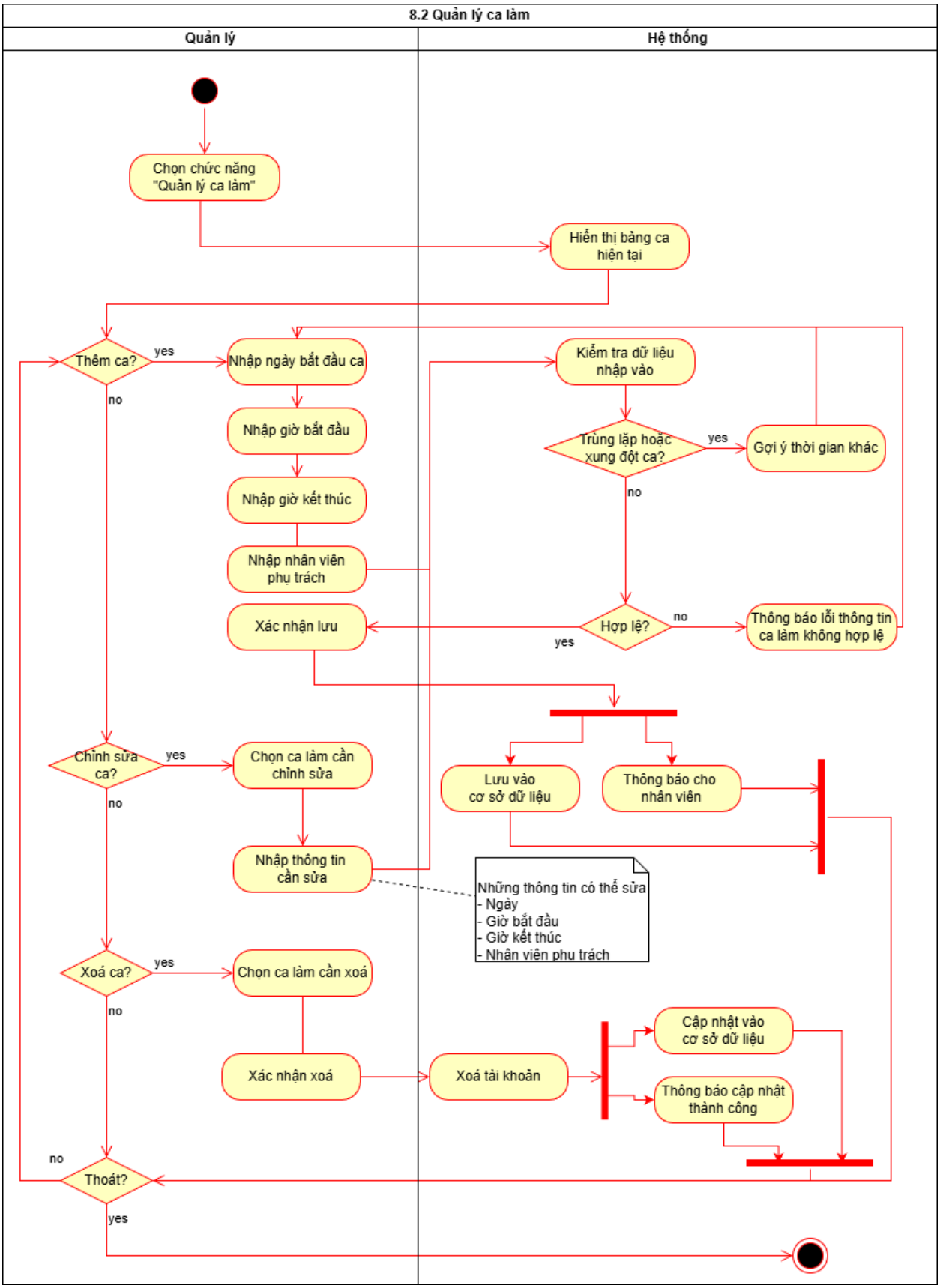


3.8.2 Quản lý ca làm:

Use case ID	8.2
Use case name	Quản lý ca làm

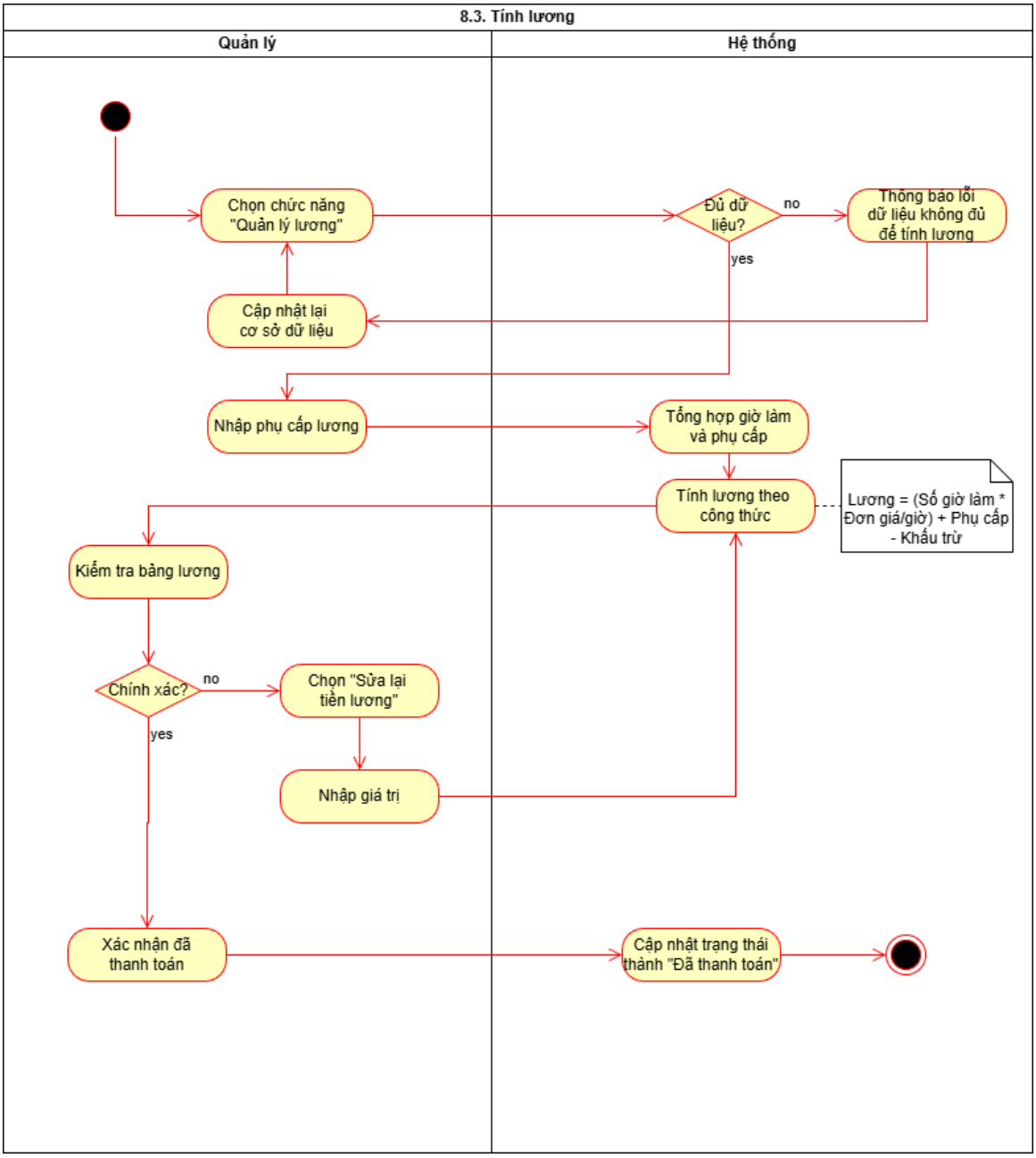
Description	Cho phép sắp xếp, chỉnh sửa và theo dõi lịch làm việc của nhân viên.
Actors	Quản lý
Priority	Medium
Triggers	Quản lý mở chức năng "Quản lý ca làm"
Pre-conditions	• Danh sách nhân viên đã tồn tại trong hệ thống.
Post-conditions	• Ca làm được lưu và hiển thị cho nhân viên.
Main flow	1. Quản lý chọn "Quản lý ca làm". 2. Hệ thống hiển thị bảng ca hiện tại. 3. Quản lý chọn thêm hoặc chỉnh sửa ca làm. 4. Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập thông tin: 4a. Ngày bắt đầu ca 4b. Giờ bắt đầu 4c. Giờ kết thúc 4d. Nhân viên phụ trách 5. Hệ thống kiểm tra trùng lặp hoặc xung đột ca. 6. Lưu ca làm và thông báo cho nhân viên.
Alternative flows	3a. Nếu chọn *Xóa ca*, hệ thống yêu cầu xác nhận xóa. 4b. Nếu chọn *Sửa*, hệ thống hiển thị thông tin hiện có để chỉnh sửa. 4b1. Sửa ngày 4b2. Sửa giờ bắt đầu 4b3. Sửa giờ kết thúc 4b4. Sửa nhân viên phụ trách 5a. Nếu phát hiện trùng ca → hệ thống gợi ý thời gian khác.

Exception flows	5b. Nếu dữ liệu nhập không hợp lệ → hệ thống hiển thị "Thông tin ca làm không hợp lệ".
Business rules	N/A
Non-functional requirement	N/A


8.2 Quản lý ca làm
Quản lý
Hệ thống
Chọn chức năng "Quản lý ca làm"
Hiển thị bảng ca hiện tại
Thêm ca?
yes
no
Nhập ngày bắt đầu ca
Nhập giờ bắt đầu
Nhập giờ kết thúc
Nhập nhân viên phụ trách
Xác nhận lưu
Kiểm tra dữ liệu nhập vào
Trùng lặp hoặc xung đột ca?
Gợi ý thời gian khác
Hợp lệ?
Thông báo lỗi thông tin ca làm không hợp lệ
Lưu vào cơ sở dữ liệu
Thông báo cho nhân viên
Chỉnh sửa ca?
Chọn ca làm cần chỉnh sửa
Nhập thông tin cần sửa
Những thông tin có thể sửa
- Ngày
- Giờ bắt đầu
- Giờ kết thúc
- Nhân viên phụ trách
Xoá ca?
Chọn ca làm cần xoá
Xác nhận xoá
Xoá tài khoản
Cập nhật vào cơ sở dữ liệu
Thông báo cập nhật thành công
Thoát?

3.8.3 Tính lương:

Use case ID	8.3
Use case name	Tính lương
Description	Hệ thống cho phép quản lý tính lương, kiểm tra, và thanh toán lương cho nhân viên.
Actors	Quản lý
Priority	High
Triggers	Đến kỳ tính lương hàng tháng.
Pre-conditions	• Dữ liệu ca làm và phụ cấp đã được cập nhật đầy đủ.
Post-conditions	• Bảng lương được lưu và thông báo cho nhân viên.
Main flow	1. Quản lý chọn chức năng "Tính lương nhân viên". 2. Quản lý dựa vào kết quả báo cáo hiệu suất để nhập phụ cấp. 3. Hệ thống tổng hợp giờ làm và phụ cấp. 4. Hệ thống tính toán lương theo công thức. 5. Quản lý kiểm tra bảng lương. 6. Nếu đúng → tiến hành thanh toán. 7. Sau khi thanh toán lương bên ngoài, nhấn xác nhận thanh toán
Alternative flows	4a. Nếu phát hiện sai sót → chọn "Sửa lại tiền lương", hệ thống cho phép nhập lại giá trị.
Exception flows	2a. Nếu dữ liệu giờ làm thiếu → hệ thống cảnh báo "Dữ liệu chưa đủ để tính lương".
Business rules	Mức lương phải là số dương > 0.
Non-functional requirement	N/A

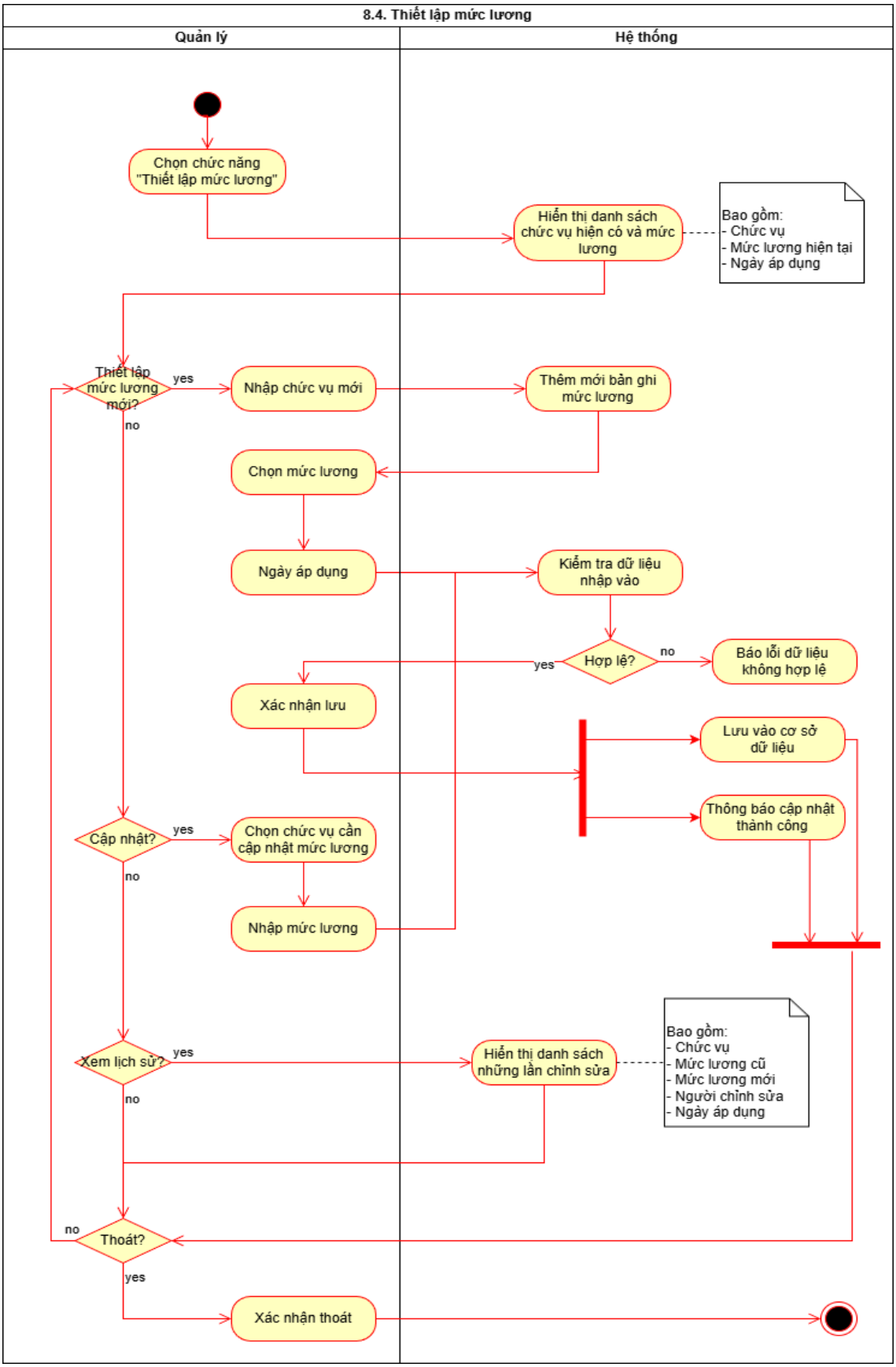


3.8.4 Thiết lập mức lương:

Use case ID	8.4
Use case name	Thiết lập mức lương
Description	Quản lý thiết lập mức lương cho từng chức vụ trong quán cà phê. Mức lương này sẽ được hệ thống tự động áp dụng cho nhân viên khi thêm mới hoặc khi cập nhật chức vụ.

Actors	Quản lý
Priority	High
Triggers	Quản lý chọn chức năng “Thiết lập mức lương” trong hệ thống.
Pre-conditions	• Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. • Danh sách nhân viên đã tồn tại trong hệ thống.
Post-conditions	• Mức lương của từng chức vụ được lưu trữ trong hệ thống và sẵn sàng áp dụng cho nhân viên.
Main flow	1. Quản lý truy cập chức năng “Thiết lập mức lương”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các chức vụ hiện có và mức lương đang áp dụng, gồm các thông tin: • Chức vụ • Mức lương hiện tại (VNĐ/giờ hoặc VNĐ/tháng) • Ngày áp dụng 3. Quản lý chọn chức vụ cần thiết lập hoặc điều chỉnh lương. 4. Hệ thống hiển thị form nhập mức lương mới. 5. Quản lý nhập mức lương và xác nhận lưu. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 7. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo “Thiết lập mức lương thành công”.

Alternative flows	3a. Thiết lập mức lương cho chức vụ mới chưa có trong danh sách. 3a1. Hệ thống cho phép thêm mới chức vụ và nhập mức lương kèm ngày áp dụng. 3a2. Sau khi xác nhận, hệ thống lưu thông tin chức vụ và mức lương tương ứng. 3b. Cập nhật mức lương 3b1. Chọn chức vụ cần cập nhật mức lương 3b2. Quản lý nhập mức lương mới 3c. Quản lý muốn xem lịch sử thay đổi lương của từng chức vụ. 3c1. Hệ thống hiển thị danh sách các lần thay đổi lương (mức cũ, mức mới, người chỉnh, ngày áp dụng).
Exception flows	5a. Nhập sai định dạng (ví dụ: nhập chữ thay vì số) → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Thông tin không hợp lệ, vui lòng nhập lại".
Business rules	Trường "Chức vụ" là duy nhất, không trùng lặp. Mức lương phải là số dương > 0. Ngày áp dụng không được nhỏ hơn ngày hiện tại. Khi tạo nhân viên mới hoặc thay đổi chức vụ, hệ thống tự động gán mức lương tương ứng.
Non-functional requirement	N/A

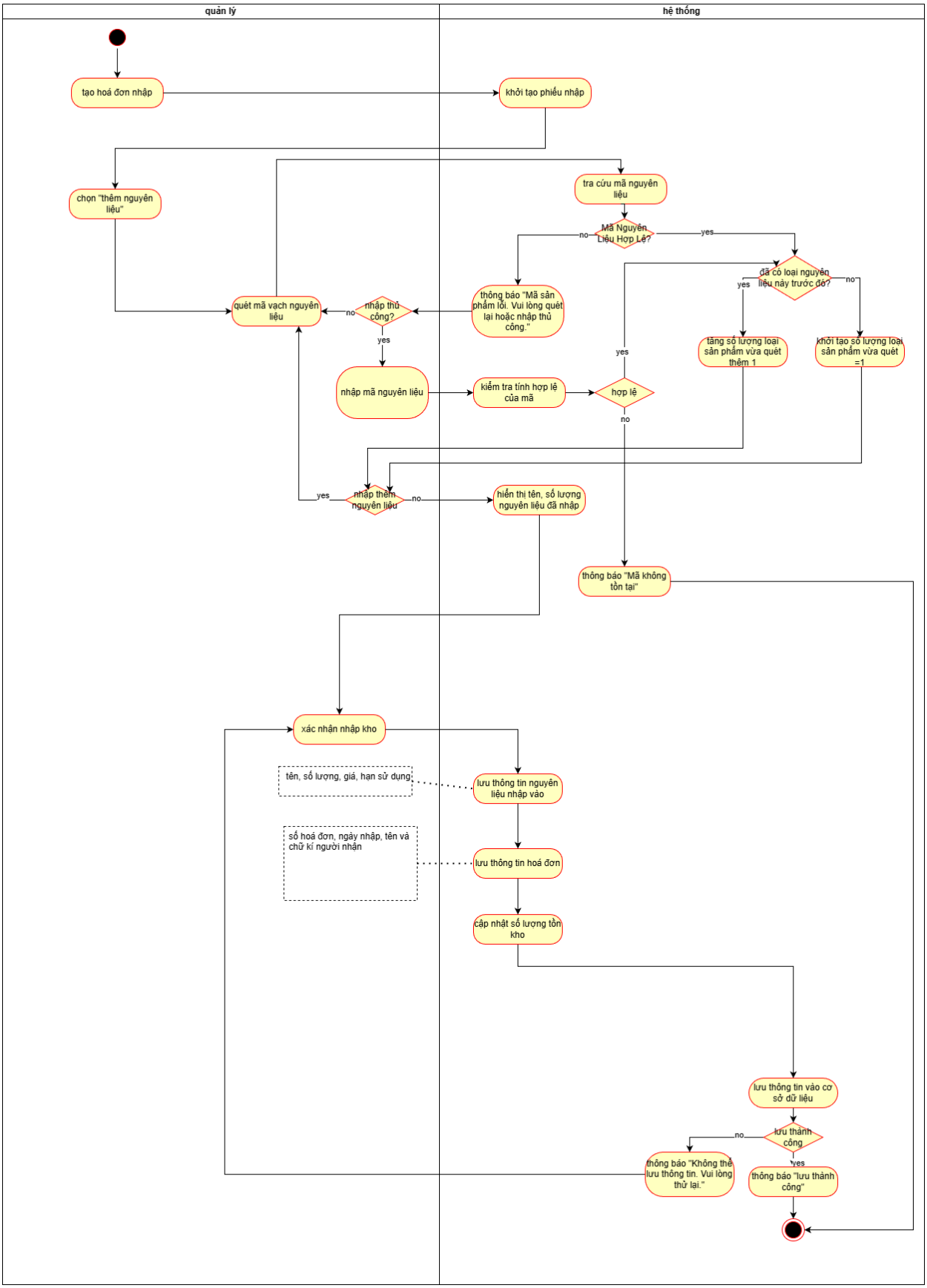

8.4. Thiết lập mức lương
Quản lý
Hệ thống
Chọn chức năng "Thiết lập mức lương"
Hiển thị danh sách chức vụ hiện có và mức lương
Bao gồm:
- Chức vụ
- Mức lương hiện tại
- Ngày áp dụng
Thiết lập mức lương mới?
yes
no
Nhập chức vụ mới
Thêm mới bản ghi mức lương
Chọn mức lương
Ngày áp dụng
Kiểm tra dữ liệu nhập vào
Hợp lệ?
yes
no
Báo lỗi dữ liệu không hợp lệ
Xác nhận lưu
Lưu vào cơ sở dữ liệu
Thông báo cập nhật thành công
Cập nhật?
yes
no
Chọn chức vụ cần cập nhật mức lương
Nhập mức lương
Xem lịch sử?
yes
no
Hiển thị danh sách những lần chỉnh sửa
Bao gồm:
- Chức vụ
- Mức lương cũ
- Mức lương mới
- Người chỉnh sửa
- Ngày áp dụng
Thoát?
no
yes
Xác nhận thoát

3.9 Nhập hàng:

Mô tả khái quát UC: Là Quản lý, tôi muốn nhập hàng (nguyên liệu/sản phẩm) một cách tiện lợi, đảm bảo cập nhật thông tin chính xác vào hệ thống

Use case ID	9
Use case name	Nhập hàng
Description	Là Quản lý, tôi muốn nhập hàng (nguyên liệu/sản phẩm) một cách tiện lợi, đảm bảo cập nhật thông tin chính xác vào hệ thống
Actors	Quản lý
Priority	High
Triggers	Khi hết hàng hoặc khi cần bổ sung hàng tồn kho.
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống và và tài khoản còn hiệu lực.
Post-conditions	• Dữ liệu nguyên liệu được lưu vào hệ thống. • Tồn kho được cập nhật chính xác. • Phiếu nhập kho và hóa đơn được tạo/lưu thành công.
Main flow	1. Quản lý tạo hoá đơn nhập 2. Quản lý quét mã vạch nguyên liệu 3. Hệ thống thêm thông tin nguyên liệu nhập, bao gồm: mã nguyên liệu, tên nguyên liệu, số lượng 4. Quản lý xác nhận nhập kho 5. Hệ thống lưu thông tin, bao gồm: hoá đơn, nguyên liệu nhập vào, số lượng tồn kho
Alternative flows	2a. Quản lý nhập mã nguyên liệu thủ công vào hệ thống 3a. Nếu nhập thêm nguyên liệu quay lại bước 2

Exception flows	3b. Nếu quét mã không hợp lệ Hệ thống hiển thị thông báo: “Mã sản phẩm lỗi. Vui lòng quét lại hoặc nhập thủ công” 3c. Nếu nhập mã không hợp lệ hoặc không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo: “Mã nguyên liệu không tồn tại”. 5a. Nếu quá trình lưu dữ liệu thất bại → Hệ thống thông báo: “Không thể lưu thông tin thanh toán.
Business rules	Hóa đơn nhập chỉ được lưu khi có đầy đủ thông tin (bao gồm: số hóa đơn, ngày nhập, nguyên liệu nhập, số lượng). Số lượng nhập cho mỗi mặt hàng phải >0. Mã nguyên liệu/sản phẩm phải tồn tại trong hệ thống trong quá trình nhập hàng. Khi hóa đơn được lưu thành công, hệ thống phải cập nhật tồn kho bằng cách cộng thêm số lượng nhập vào số lượng tồn kho hiện tại.
Non-functional requirement	N/A

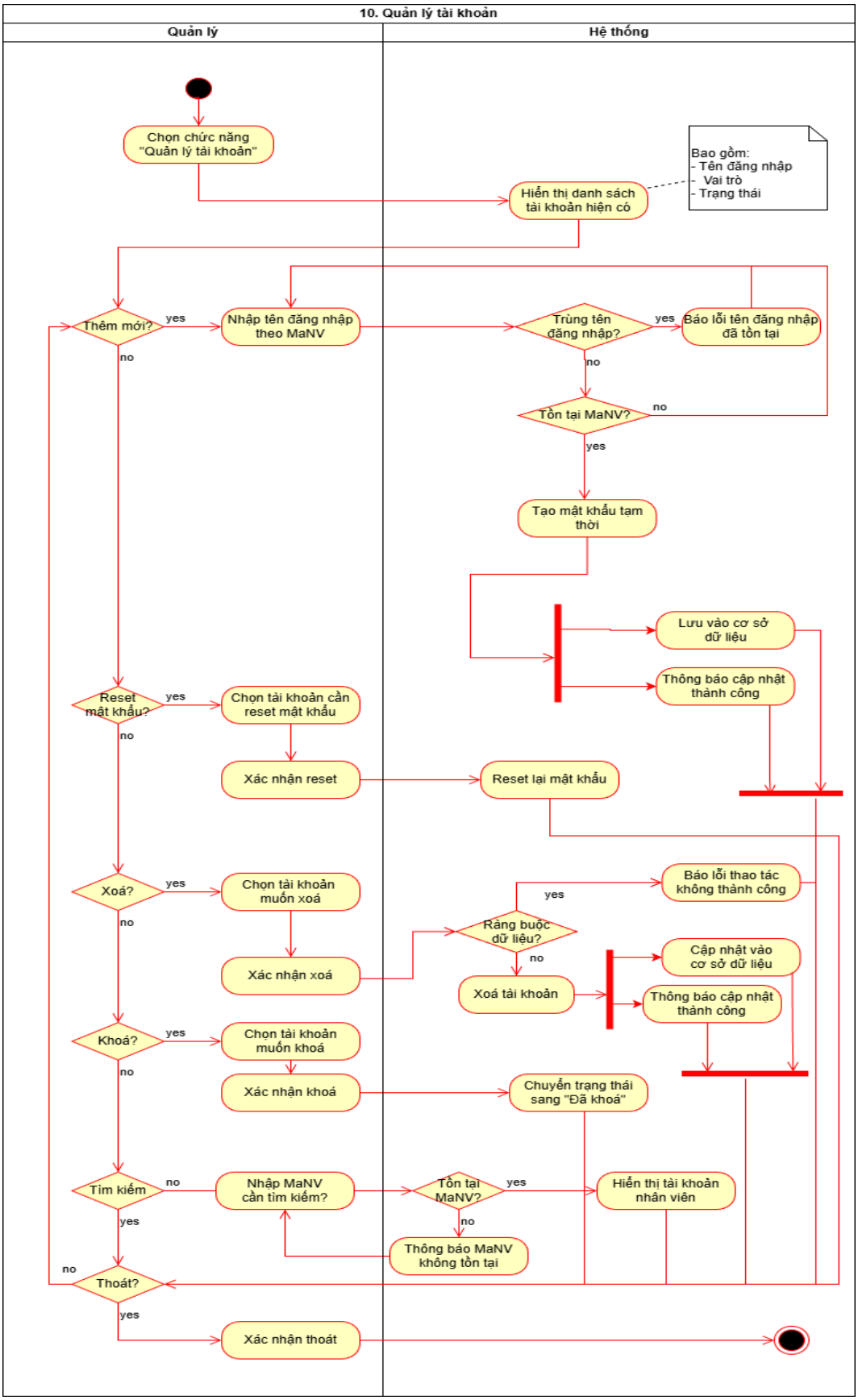

quản lý
hệ thống
tạo hoá đơn nhập
khởi tạo phiếu nhập
chọn "thêm nguyên liệu"
tra cứu mã nguyên liệu
Mã Nguyên Liệu Hợp Lệ?
no
yes
đã có loại nguyên liệu này trước đó?
yes
no
thông báo "Mã sản phẩm lỗi. Vui lòng quét lại hoặc nhập thủ công."
quét mã vạch nguyên liệu
nhập thủ công?
no
yes
tăng số lượng loại sản phẩm vừa quét thêm 1
khởi tạo số lượng loại sản phẩm vừa quét =1
yes
nhập mã nguyên liệu
kiểm tra tính hợp lệ của mã
hợp lệ
no
yes
nhập thêm nguyên liệu
no
hiển thị tên, số lượng nguyên liệu đã nhập
thông báo "Mã không tồn tại"
xác nhận nhập kho
tên, số lượng, giá, hạn sử dụng
lưu thông tin nguyên liệu nhập vào
số hoá đơn, ngày nhập, tên và chữ kí người nhận
lưu thông tin hoá đơn
cập nhật số lượng tồn kho
lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu
lưu thành công
no
yes
thông báo "Không thể lưu thông tin. Vui lòng thử lại."
thông báo "lưu thành công"

3.10 Quản lý tài khoản:

Mô tả khái quát UC: Quản lý quán có thể tạo, cập nhật, khóa hoặc xóa tài khoản đăng nhập của nhân viên để kiểm soát quyền truy cập vào hệ thống.

Use case ID	10
Use case name	Quản lý tài khoản
Description	Quản lý quán có thể tạo, cập nhật, khóa hoặc xóa tài khoản đăng nhập của nhân viên để kiểm soát quyền truy cập vào hệ thống.
Actors	Quản lý
Priority	High
Triggers	Quản lý đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng "Quản lý tài khoản"
Pre-conditions	• Quản lý hệ thống đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Post-conditions	• Dữ liệu tài khoản người dùng được cập nhật, tạo mới, hoặc vô hiệu hóa thành công.
Main flow	1. Quản lý truy cập chức năng "Quản lý tài khoản". 2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả tài khoản hiện có (tên đăng nhập, vai trò, trạng thái). 3. Quản lý chọn thao tác mong muốn (tạo mới, reset, khóa, xóa, tìm kiếm). 4. Hệ thống hiển thị form tương ứng với thao tác đã chọn. 5. Quản lý nhập hoặc cập nhật thông tin cần thiết. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 7. Hệ thống lưu thông tin thay đổi và hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".

Alternative flows	3a. Thêm mới tài khoản 3a1. Hệ thống kiểm tra trùng tên đăng nhập hoặc chưa tồn tại MaNV 3b. Reset mật khẩu 3b1. Chọn tài khoản cần reset mật khẩu 3b2. Xác nhận reset 3c. Khóa tài khoản 3c1. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận "Bạn có chắc muốn khóa tài khoản này?". 3c2. Nếu đồng ý → tài khoản bị chuyển trạng thái sang "Đã khóa". 3d. Xóa tài khoản 3d1. Nếu xác nhận → hệ thống kiểm tra ràng buộc dữ liệu. 3d2. Nếu tài khoản không còn liên kết dữ liệu → xóa vĩnh viễn. 3e. Tìm kiếm bằng MaNV 3e1. Nhập MaNV 3e2. Hiển thị tài khoản nhân viên
Exception flows	6a. Dữ liệu nhập thiếu hoặc sai định dạng → hệ thống hiển thị "Thông tin không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại." 3e3. Nếu MaNV nhập vào không hợp lệ hoặc không tồn tại MaNV thì thông báo MaNV không tồn tại.
Business rules	Mỗi tài khoản đăng nhập có tên duy nhất, không trùng lặp. Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, chứa cả chữ và số, và được mã hóa trong cơ sở dữ liệu. Chỉ Admin mới có quyền tạo hoặc xóa tài khoản Quản lý quán
Non-functional requirement	N/A


10. Quản lý tài khoản
Quản lý
Hệ thống
Chọn chức năng "Quản lý tài khoản"
Hiển thị danh sách tài khoản hiện có
Bao gồm:
- Tên đăng nhập
- Vai trò
- Trạng thái
Thêm mới?
yes
no
Nhập tên đăng nhập theo MaNV
Trùng tên đăng nhập?
yes
Báo lỗi tên đăng nhập đã tồn tại
no
Tồn tại MaNV?
no
yes
Tạo mật khẩu tạm thời
Lưu vào cơ sở dữ liệu
Thông báo cập nhật thành công
Reset mật khẩu?
yes
no
Chọn tài khoản cần reset mật khẩu
Xác nhận reset
Reset lại mật khẩu
Xoá?
yes
no
Chọn tài khoản muốn xoá
Xác nhận xoá
Ràng buộc dữ liệu?
yes
no
Báo lỗi thao tác không thành công
Xoá tài khoản
Cập nhật vào cơ sở dữ liệu
Thông báo cập nhật thành công
Khoá?
yes
no
Chọn tài khoản muốn khoá
Xác nhận khoá
Chuyển trạng thái sang "Đã khoá"
Tìm kiếm
no
yes
Nhập MaNV cần tìm kiếm?
Tồn tại MaNV?
yes
no
Hiển thị tài khoản nhân viên
Thông báo MaNV không tồn tại
Thoát?
no
yes
Xác nhận thoát

3.11 Quản lý nguyên liệu:

Mô tả khái quát UC: Dùng để xem danh sách nguyên liệu, thiết lập mức cảnh báo nguyên liệu và tạo phiếu xuất nguyên liệu khi xuất kho

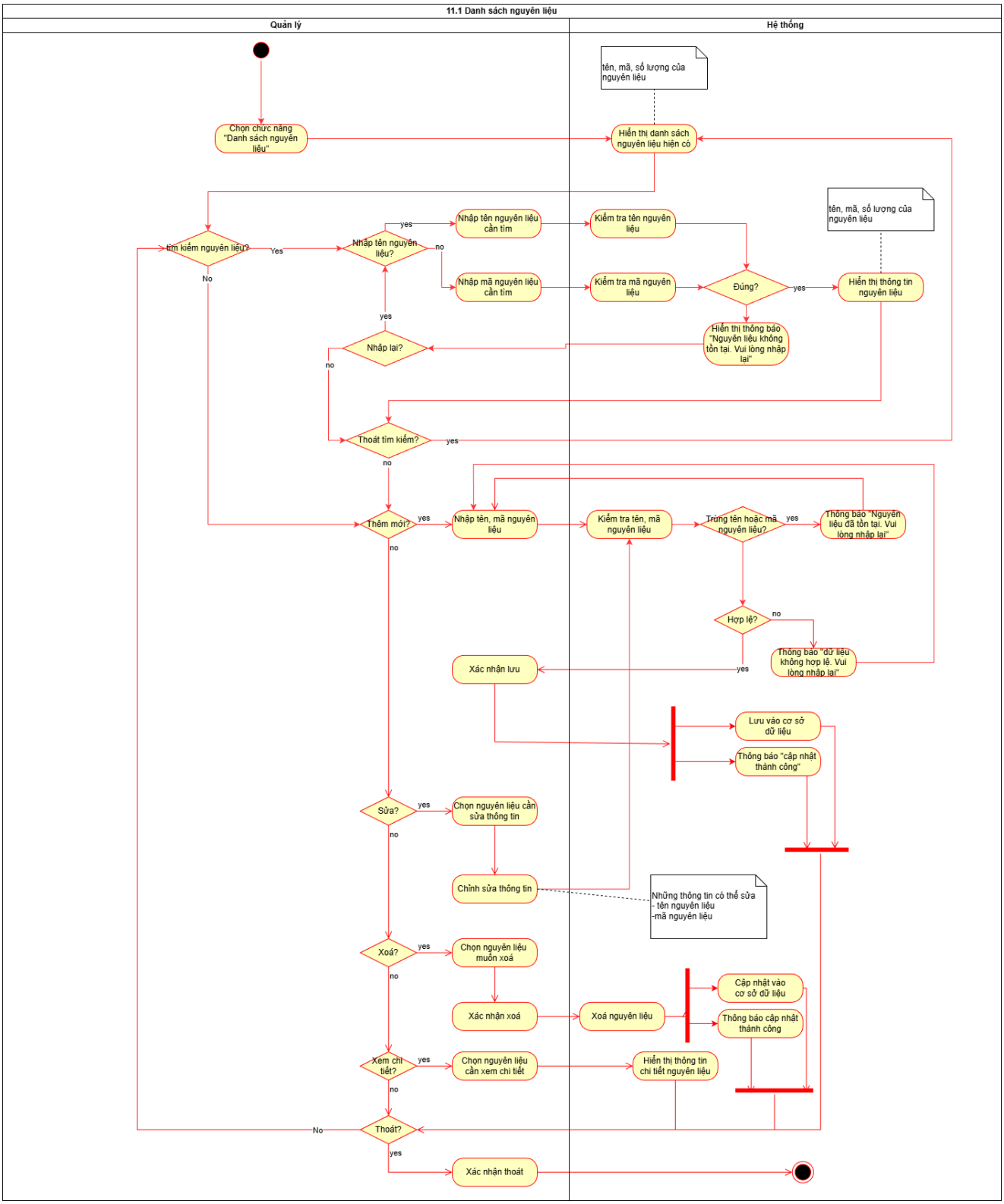
Phân rã use case:

- Danh sách nguyên liệu
- Thiết lập cảnh báo tồn kho
- Xuất nguyên liệu ra khỏi kho

3.11.1 Danh sách nguyên liệu:

Use case ID	11.1
Use case name	Danh sách nguyên liệu
Description	Là quản lý, tôi xem, sửa, xoá danh sách nguyên liệu
Actors	Quản lý
Priority	High
Triggers	Quản lý muốn xem/sửa/ thêm/ xoá nguyên liệu
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống và và tài khoản còn hiệu lực.
Post-conditions	• Dữ liệu nguyên liệu được lưu vào hệ thống. • Danh sách nguyên liệu được cập nhật chính xác.
Main flow	1. Quản lý mở chức năng “danh sách nguyên liệu” 2. Hệ thống hiển thị danh sách nguyên liệu hiện có (tên, mã, số lượng). 3. Quản lý thực hiện tìm kiếm nguyên liệu bằng cách nhập mã. 4. Hệ thống kiểm tra tên, mã nguyên liệu 5. Hệ thống hiển thị nguyên liệu tìm được
Alternative flows	3a. Thêm Nguyên liệu mới: 3a.1. Quản lý nhập Tên và Mã nguyên liệu mới. 3a.3. Hệ thống kiểm tra Tên hoặc Mã nguyên liệu đã tồn tại chưa. 3a.4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (định dạng).

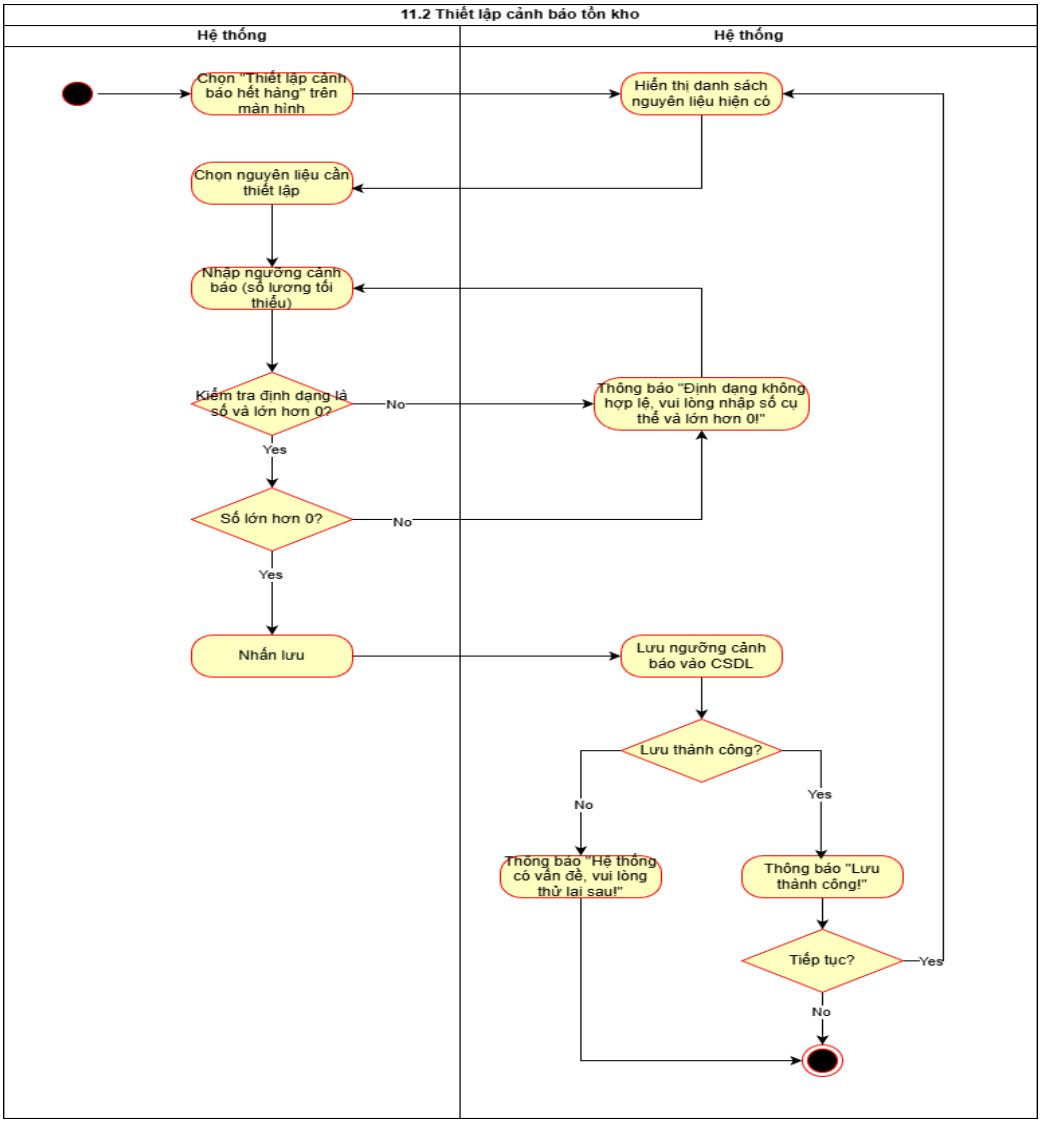
	3a.5. Quản lý chọn "Xác nhận lưu". 3a.6. Hệ thống Lưu vào cơ sở dữ liệu và thông báo "Cập nhật thành công". 3b. Sửa Nguyên liệu: 3b.2. Quản lý chỉnh sửa thông tin. 3b.3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin sửa đổi. 3b.4. Quản lý chọn "Xác nhận lưu" (thực hiện lại bước 3a.6). 3c. Xóa Nguyên liệu: 3c.2. Quản lý chọn xóa nguyên liệu muốn xoá và "Xác nhận xóa". 3c.3. Hệ thống Xóa nguyên liệu và thông báo "Cập nhật thành công". 3d. Xem chi tiết Nguyên liệu: 3d.1. Quản lý chọn nguyên liệu cần xem chi tiết. 3d.2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của nguyên liệu đó.
Exception flows	4a. Nếu Tên hoặc Mã nguyên liệu tìm kiếm không tồn tại, Hệ thống thông báo "Nguyên liệu không tồn tại". 4b. Nếu Tên hoặc Mã nguyên liệu nhập vào đã tồn tại, Hệ thống thông báo "Nguyên liệu đã tồn tại, vui lòng nhập lại". 4c. Dữ liệu không hợp lệ: Nếu dữ liệu (Tên, Mã) nhập vào không đúng định dạng/quy tắc (không hợp lệ), Hệ thống thông báo "Dữ liệu không hợp lệ. Vui lòng nhập lại"
Business rules	Mã nguyên liệu là trường duy nhất (Primary Key). Hệ thống phải kiểm tra và ngăn chặn việc thêm mới hoặc sửa đổi làm trùng Mã nguyên liệu đã có. Các trường thông tin Tên nguyên liệu và Mã nguyên liệu là bắt buộc phải nhập khi Thêm mới hoặc Sửa đổi. Chỉ người dùng có quyền “quản lý” mới được phép xem, sửa
Non-functional requirement	N/A


11.1 Danh sách nguyên liệu
Quản lý
Hệ thống
tên, mã, số lượng của nguyên liệu
Chọn chức năng "Danh sách nguyên liệu"
Hiển thị danh sách nguyên liệu hiện có
tên, mã, số lượng của nguyên liệu
tìm kiếm nguyên liệu?
Yes
No
Nhập tên nguyên liệu?
yes
no
Nhập tên nguyên liệu cần tìm
Kiểm tra tên nguyên liệu
Nhập mã nguyên liệu cần tìm
Kiểm tra mã nguyên liệu
Đúng?
yes
Hiển thị thông tin nguyên liệu
Hiển thị thông báo "Nguyên liệu không tồn tại. Vui lòng nhập lại"
Nhập lại?
yes
no
Thoát tìm kiếm?
yes
no
Thêm mới?
yes
no
Nhập tên, mã nguyên liệu
Kiểm tra tên, mã nguyên liệu
Trùng tên hoặc mã nguyên liệu?
yes
Thông báo "Nguyên liệu đã tồn tại. Vui lòng nhập lại"
Hợp lệ?
no
yes
Thông báo "dữ liệu không hợp lệ. Vui lòng nhập lại"
Xác nhận lưu
Lưu vào cơ sở dữ liệu
Thông báo "cập nhật thành công"
Sửa?
yes
no
Chọn nguyên liệu cần sửa thông tin
Chỉnh sửa thông tin
Những thông tin có thể sửa
- tên nguyên liệu
-mã nguyên liệu
Xoá?
yes
no
Chọn nguyên liệu muốn xoá
Xác nhận xoá
Xoá nguyên liệu
Cập nhật vào cơ sở dữ liệu
Thông báo cập nhật thành công
Xem chi tiết?
yes
no
Chọn nguyên liệu cần xem chi tiết
Hiển thị thông tin chi tiết nguyên liệu
Thoát?
No
yes
Xác nhận thoát

3.11.2 Thiết lập cảnh báo tồn kho:

Use case ID	11.2
Use case name	Thiết lập cảnh báo tồn kho
Description	Quản lý thiết lập ngưỡng cảnh báo cho từng nguyên liệu để hệ thống tự động cảnh báo sắp hết hàng mỗi khi số lượng nguyên liệu chạm ngưỡng cảnh báo.
Actors	Quản lý
Priority	High
Triggers	Quản lý chọn chức năng "Thiết lập cảnh báo tồn kho"
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống và và tài khoản còn hiệu lực.
Post-conditions	• Ngưỡng cảnh báo được thiết lập • Hệ thống tự động cảnh báo hết hàng khi số lượng nguyên liệu chạm ngưỡng cảnh báo được thiết lập
Main flow	1. Chọn chức năng "Thiết lập cảnh báo tồn kho" 2. Hệ thống hiển thị danh sách nguyên liệu. 3. Chọn nguyên liệu cần thiết lập 4. Nhập ngưỡng cảnh báo 5. Nhấn lưu 6. Lưu ngưỡng cảnh báo vào CSDL 7. Thông báo "Lưu thành công!"
Alternative flows	7a. Nếu thiết lập cho nguyên liệu khác thì quay lại bước 3, còn không kết thúc.

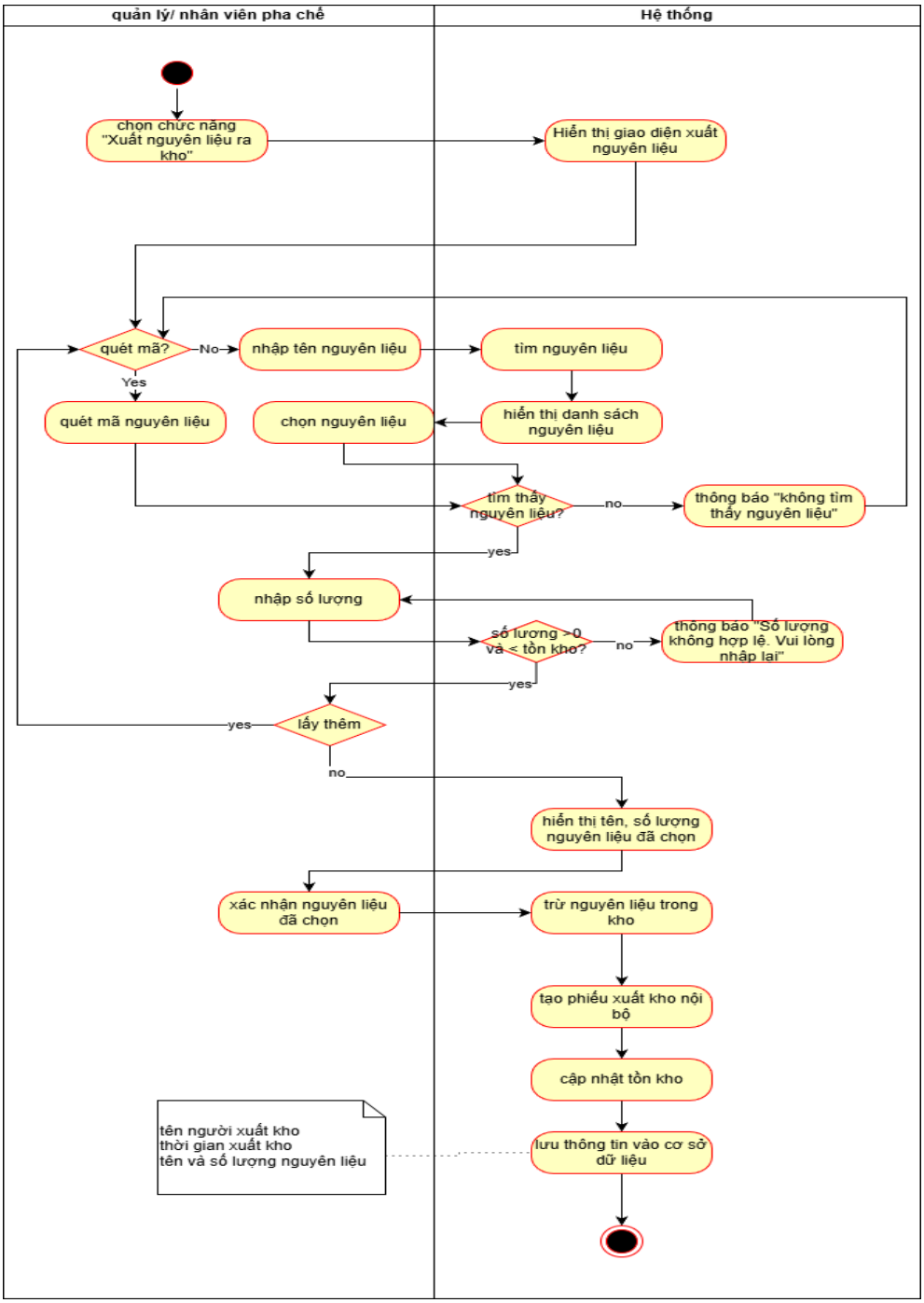
Exception flows	4.1 Nếu nhập không phải số hoặc số bé hơn 0 → Thông báo “Định dạng không hợp lệ, vui lòng nhập số cụ thể!” và quay lại nhập lại ngưỡng cảnh báo 6.1 Nếu không lưu thành công → Thông báo "Hệ thống có vấn đề, vui lòng thử lại sau!" và kết thúc
Business rules	Ngưỡng cảnh báo phải là số và lớn hơn 0. Hệ thống phải tự động cảnh báo hết hàng khi số lượng nguyên liệu chạm ngưỡng cảnh báo được thiết lập.
Non-functional requirement	N/A



3.11.3 Xuất nguyên liệu ra kho:

Use case ID	11.3
Use case name	Xuất nguyên liệu ra khỏi kho
Description	là quản lý/ nhân viên, tối muốn xuất kho nguyên liệu khi hết nguyên liệu ở quầy
Actors	Quản lý, Nhân viên
Priority	High
Triggers	Hết nguyên liệu tại quầy, cần bổ sung từ kho chính.
Pre-conditions	• Đã đăng nhập vào hệ thống và và tài khoản còn hiệu lực.

Post-conditions	• Tồn kho nguyên liệu được cập nhật chính xác (bị trừ). • Phiếu xuất kho nội bộ được tạo và lưu vào hệ thống.
Main flow	1. Nhân viên/ quản lý quét mã nguyên liệu 2. Hệ thống thêm thông tin nguyên liệu gồm: tên, mã nguyên liệu vào phiếu xuất 3. Nhân viên/ quản lý nhập số lượng lặp lại bước 1->3 cho đến khi hết sản phẩm cần xuất kho 4. Nhân viên/ quản lý xác nhận nguyên liệu đã chọn 5. Hệ thống cập nhật tồn kho 6. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu
Alternative flows	1a. Nhân viên/ quản lý nhập tên nguyên liệu 1a1. Hệ thống hiển thị các nguyên liệu theo từ khoá đã chọn 1a2. Nhân viên/ quản lý chọn nguyên liệu cần xuất kho và quay lại bước 2
Exception flows	1b. Nếu thông tin nguyên liệu không tồn tại trong hệ thống thì hiển thị thông báo “Không tìm thấy nguyên liệu” 3a. Nếu giá trị nhập vào <= 0 hoặc lớn hơn số lượng tồn kho thì hiển thị thông báo lỗi “Số lượng không hợp lệ. Vui lòng nhập lại”
Business rules	Số lượng xuất kho phải luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng số lượng tồn kho hiện tại của nguyên liệu đó tại kho chính. Nếu lớn hơn, Hệ thống phải ngăn chặn giao dịch và thông báo lỗi. Số lượng xuất kho phải lớn hơn 0 Cập nhật tồn kho từng nguyên liệu theo công thức: Tồn kho mới = Tồn kho hiện tại - Số lượng xuất kho. Khi xuất kho, cần phải ghi rõ Mục đích xuất (ví dụ: bổ sung cho quầy pha chế, hủy bỏ) để phục vụ cho việc theo dõi kiểm kê.
Non-functional requirement	N/A



4 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

4.1 Yêu cầu hiệu năng

ID	Non-functional requirements
NFR-01	Hệ thống hoạt động ổn định trên máy tính, đảm bảo phản hồi nhanh khi thao tác.

NFR-02	Thời gian tải dữ liệu (ví dụ: danh sách nhân viên, bảng lương, ca làm) không vượt quá 3 giây.

4.2 Yêu cầu về khả năng hỗ trợ

ID	Non-functional requirements
NFR-01	Giao diện phần mềm đơn giản, dễ sử dụng, phông chữ rõ ràng, hình ảnh dễ nhìn và trực quan.
NFR-02	Phần mềm chỉ được cài đặt và sử dụng trên máy tính.